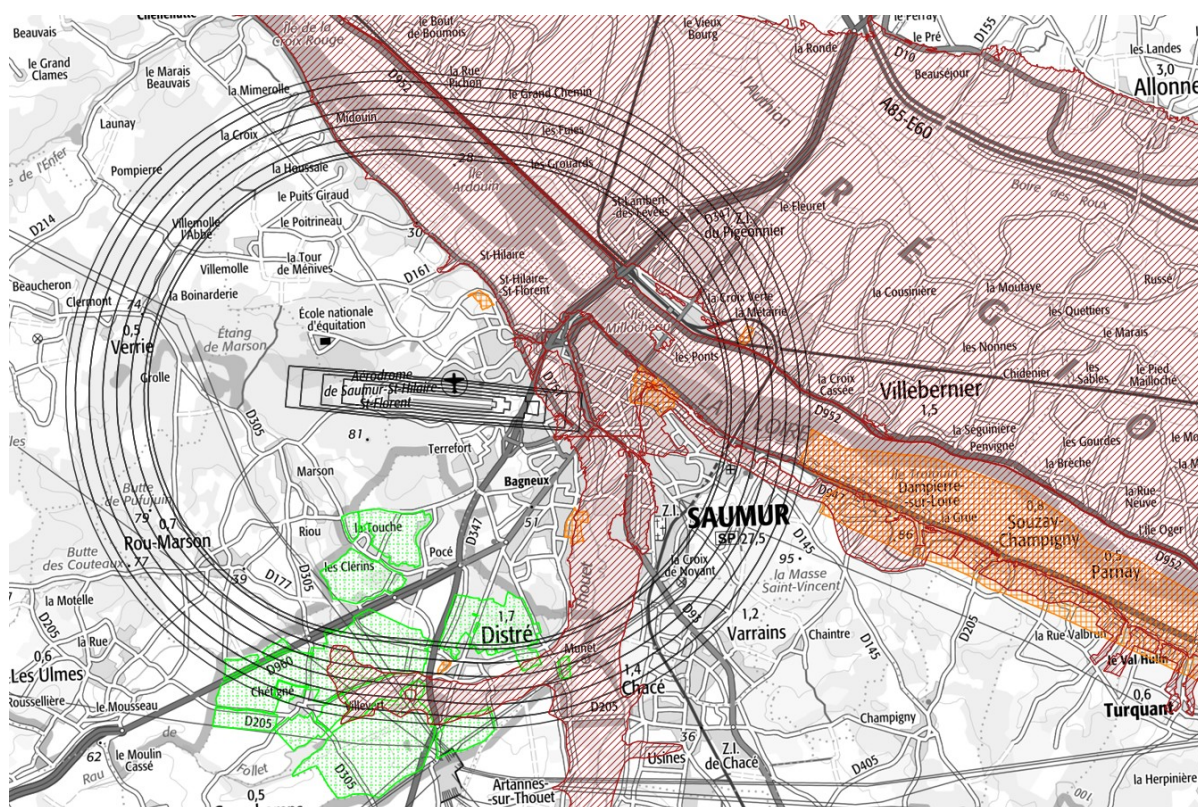


# *Prescriptions nationales pour la dématérialisation des documents d'urbanisme*

## SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE



**Standard CNIG**  
**v2016b rev. 2026-06**

# Table des matières

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Présentation du document.....</b>                          | <b>3</b>  |
| 1.1 Notice Analytique.....                                       | 3         |
| 1.2 Suivi du document.....                                       | 4         |
| 1.3 Présentation du document.....                                | 6         |
| 1.4 Acronymes et abréviations.....                               | 7         |
| 1.5 Glossaire.....                                               | 7         |
| 1.6 Documentation complémentaire.....                            | 8         |
| 1.7 Contacts.....                                                | 8         |
| <b>2. Les servitudes d'utilité publique.....</b>                 | <b>9</b>  |
| <b>3. Présentation du standard national SUP.....</b>             | <b>11</b> |
| 3.1 Historique.....                                              | 11        |
| 3.2 Identification du standard.....                              | 11        |
| 3.3 Apports méthodologiques.....                                 | 13        |
| 3.4 Contexte juridique.....                                      | 13        |
| 3.5 Facteurs d'évolution.....                                    | 13        |
| <b>4. Contenu du modèle conceptuel de données (MCD).....</b>     | <b>14</b> |
| 4.1 Description et exigences générales.....                      | 14        |
| 4.2 Schéma conceptuel de données.....                            | 18        |
| 4.3 Catalogue d'objet.....                                       | 19        |
| <b>5. Implémentation informatique.....</b>                       | <b>29</b> |
| 5.1 Règles de codification.....                                  | 29        |
| 5.2 Construction des identifiants.....                           | 29        |
| 5.3 Arborescence de la série de données.....                     | 31        |
| 5.4 Nomenclature des assiettes et générateurs.....               | 33        |
| 5.5 Attributs particuliers pour certaines catégories de SUP..... | 33        |
| 5.6 Implémentations complémentaires.....                         | 34        |
| <b>6. Annexes.....</b>                                           | <b>35</b> |
| 6.1 SIMPLISUP.....                                               | 35        |

# 1. Présentation du document

## 1.1 Notice Analytique

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titre</b>                | <b>Prescriptions nationales pour la dématérialisation des documents d'urbanisme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Sous-titre</b>           | <b>Servitudes d'utilité Publique</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Sujet</b>                | Dématérialisation des <b>Servitudes d'Utilité Publique (SUP)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Description</b>          | Ce présent document décrit les spécifications des données des Servitudes d'Utilité Publique. Ces spécifications visent à standardiser les données géographiques des SUP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Version</b>              | v2016b rev. 2026-06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Versions précédentes</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- v2016b révisions : v2019-03, v2020-06, v2021-02, v2022-04, v2023-08, v2024-08</li> <li>- v2016 : Standard actualisé présenté à la commission des standards le 1<sup>er</sup> juillet 2016</li> <li>- v2013 : Standard initial présenté à la commission des standards CNIG le 19 déc. 2013</li> </ul> <p>Voir <a href="#">§1.2 « Suivi du document »</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Résumé</b>               | <p>Ce standard national de données a pour but d'harmoniser les informations minimales de description des SUP. Il est commun à toutes les catégories de servitudes et vise à assurer l'interopérabilité des données géographiques et textuelles sur les SUP.</p> <p>Le périmètre du modèle conceptuel de données englobe les notions relatives aux servitudes elles-mêmes, aux actes juridiques les instituant, les gestionnaires, les générateurs et les assiettes.</p> <p>Il se place du point de vue du service qui gère, numérise (ou fait numériser) une ou plusieurs catégories de SUP.</p> <p>Il s'agit d'un standard d'échange de données, le gestionnaire de la SUP pouvant disposer de sa propre structure interne de données.</p> <p>Ce standard national de données SUP est cohérent et vient compléter, dans le domaine des servitudes, le standard national du CNIG pour la dématérialisation des documents d'urbanisme.</p> |
| <b>Contributeurs</b>        | <p>Le groupe de travail CNIG sur la dématérialisation des documents d'urbanisme</p> <p>Le groupe de travail DGALN sur la numérisation des SUP</p> <p>En relation avec l'équipe projet du Géoportail de l'urbanisme.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Rédacteurs</b>           | <p>Jacques Fouque et Magali Di Salvo (MCD SUP CNIG version 1.6 de novembre 2007)</p> <p>Arnauld Gallais (Standard CNIG SUP v2013-1 et v2016-06)</p> <p>Vincent Rouillard et Arnauld Gallais (Standard CNIG SUP v2016b)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Relecteurs</b>           | <p>Groupe de travail CNIG sur la dématérialisation des documents d'urbanisme</p> <p>Groupe de travail pour la rédaction des fiches méthodologiques SUP</p> <p>Bureau de la législation de l'urbanisme (DGALN/DHUP/QV/QV4)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Format</b>               | Formats disponibles du fichier : OpenOffice Writer (.odt), Adobe PDF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Diffusion</b>            | PDF sur internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sources</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- CNIG, <i>Servitudes d'Utilité Publique - Structuration des données SUP dans le cadre d'un SIG - V1.6</i> – novembre 2007</li> <li>- COVADIS - <i>Géostandard du thème Servitudes d'Utilité Publique</i> – v1 du 25 mai 2011</li> <li>- Code de l'urbanisme – version consolidée à la date de publication du présent géostandard</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Organisme</b>            | Conseil National de l'Information Géolocalisée (CNIG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Langue</b>               | français                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Mots-clés</b>            | SIG, Servitudes d'Utilité Publiques, SUP, information géographique, urbanisme, Tables, Classes, CNIG, Géoportail de l'urbanisme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Statut</b>               | Standard CNIG SUP validé<br>Présenté par A. Gallais à la Commission « Données » du CNIG le 7 mars 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Licence</b>              | Ce document est sous <u>Licence Ouverte v2.0 (Open Licence)</u> Etalab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



## 1.2 Suivi du document

| Date                                                                                                                         | Détail des modifications                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Auteur                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suivi du Standard SUP à partir de 2015 : Se référer au document « <a href="#">Standard CNIG SUP - suivi des évolutions</a> » |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |
| Juin 2006                                                                                                                    | Version 0 du document comportant le cœur du modèle et présenté au GT CNIG le 28 juin 2006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jacques Fouque, CETE Méd<br>Magali Di Salvo Certu + DDE                                                        |
| Mars 2007                                                                                                                    | Première version du document, incluant la liste et description des tables géographique des SUP. Modifications mineures du modèle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jacques Fouque, CETE Méd<br>Magali Di Salvo Certu + DDE                                                        |
| Juin 2007                                                                                                                    | Modifications d'attributs sur les sites inscrits et classés, les réserves naturelles, et les parcs nationaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Magali Di Salvo, Certu                                                                                         |
| Juillet 2007                                                                                                                 | Même si le décret instituant une catégorie de servitude est abrogé, les SUP existantes ne doivent pas être supprimées.<br>Ajout des catégories : A6 ; EL1 ; EL2, EL2bis, PT4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Magali Di Salvo, Certu                                                                                         |
| Septembre 2007                                                                                                               | Modifications de forme : titre, introduction, mises en forme des cardinalités des relations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jean Denègre, CGPC                                                                                             |
| Septembre 2007                                                                                                               | Ajout d'un attribut Type = eau potable ou eau minérale à la classe AS1 de protection des eaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Claude Soussan, DGUHC                                                                                          |
| Octobre 2007                                                                                                                 | Pour les eaux potables, un captage est protégé par 3 types de périmètres (immédiat, rapproché, éloigné).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Carine Boige, DRASS63<br>Bernard Pantel, DDE63                                                                 |
| Octobre 2007                                                                                                                 | Certains gestionnaires de servitudes définissent une codification interne des servitudes (Ex: ANFR, Ecologie...). Modification de la classe SUP par l'ajout d'un identifiant interne gestionnaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dominique Choquet, DDE40                                                                                       |
| Octobre 2007                                                                                                                 | Remise en cohérence du dessin du modèle avec sa description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Magali Di Salvo, Certu                                                                                         |
| Novembre 2007                                                                                                                | Modification des attributs des tables PM1 et PM3 pour prendre en compte les différents types d'aléas. Reprise de la nomenclature emboîtée des codes Gaspar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Claude Soussan DGUHC                                                                                           |
| Avril 2013                                                                                                                   | Prise en compte des SUP annexées aux documents d'urbanisme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Arnauld Gallais (CEREMA)<br>DHUP/QV/QV4 et QV3<br>GT CNIG DDU                                                  |
| Octobre 2013                                                                                                                 | Révision des recommandations cartographiques, mise en cohérence avec les fiches méthodologiques sur les SUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |
| Décembre 2013                                                                                                                | Présentation du projet de Standard SUP aux commissions « données » et « règles de mise en œuvre » du CNIG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |
| Sept. 2015 à Juin 2016                                                                                                       | Révision du standard pour l'adapter au nouveau contexte de production et de diffusion des SUP lié à la création du Géoportail de l'urbanisme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |
| De janvier 2017 à octobre 2018                                                                                               | <p>Passage des assiettes linéaires en surfaciques (sauf EL7)</p> <p>Harmonisation avec la <a href="#">nomenclature nationale</a> des SUP :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- suppression de catégories obsolètes (EL1, EL2, EL12, PT4, I1bis)</li> <li>- ajouts de catégories de SUP et leurs assiettes (A10, PM6, T9)</li> <li>- modification de la catégorie T3</li> <li>- intégration des SPR et PVAP (AC4, AC4bis)</li> <li>- actualisation de l'annexe symbolisation</li> </ul> <p>Possibilité d'ajout d'attributs complémentaires optionnels (LIB_ )</p> <p>Code département sur trois caractères</p> <p>Simplification du document par unification des parties conceptuelle et implémentation.</p> <p>Révision de l'annexe symbolisation : SUP « Risques » symbolisées en rouge. Révision des symboles PMx, Acx, T5 et EL9. Distinction des assiettes de EL3 et de AC1. Différenciation des symboles EL8, T1, T3.</p> | <p>Vincent Rouillard<br/>(GT CNIG DDU)</p> <p>Arnauld Gallais<br/>(CEREMA Ouest)</p> <p>DHUP/QV/QV4 et QV3</p> |
| Janvier 2019                                                                                                                 | <p>Harmonisation avec la <a href="#">nomenclature nationale</a> des SUP :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>prise en compte de la recodification des SUP I : I1, I3, I5</li> <li>suppression des codes I8 et I10</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>DHUP/QV/QV4 et QV3</p> <p>Arnauld Gallais<br/>(CEREMA Ouest)</p>                                            |



| Date                      | Détail des modifications                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Auteur                                                                                   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mai 2020                  | Différenciation _mh et _abor pour les assiettes AC1<br>Ajout de la valeur "sans objet" au type de générateur des AC1, dans le cas des protections des abords (PDA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ministère de la Culture                                                                  |
| Juin 2020                 | Les chiffres sont autorisés dans les attributs chaîne de caractère et dans les noms de fichiers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Projet GPU                                                                               |
| février 2021              | - AR3 générateur « Magasin à poudre » devient « Polygone d'isolement »<br>- Ajout de la possibilité de générateur ponctuel pour I4<br>- "Canalisation électrique" devient "Supports et câbles"<br>- suppression attribut GRISQ (PM1 et PM3) sans objet pour Géorisques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Min. Armées, relayé par QV3<br>QV4 et gestionnaires SUP I4<br><br>remontées utilisateurs |
| avril 2022                | Les générateurs de SUP I3 "Canalisations de transports de gaz..." peuvent désormais être surfaciques, pour leurs installations annexes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DHUP/QV/QV4 et gestionnaires SUP I3                                                      |
| août 2022                 | Distinction entre les deux types de SUP EL9: longitudinale et transversale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DHUP/QV/QV4 et DEB/ELM2                                                                  |
| avril 2023 à août 2023    | Limitation du nombre de points des générateurs et assiettes<br>type de générateur de la SUP EL9<br>actualisation des codes GASPARD pour les aléas<br>ajout des catégories de SUP I10 et PM7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GT CNIG DDU<br>DHUP/QV/QV4<br>DGPR                                                       |
| août 2023 à août 2024     | Révision, dans l'annexe symbolisation, des libellés de catégories de SUP, et suppression des mentions aux différents ministères<br>Intégration du règlement d'une SUP (ajout des attributs nomreg et urlreg)<br>Ajout de la catégorie PM8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GT CNIG DDU<br>DHUP/QV/QV4                                                               |
| août 2024 à déc. 2025     | Actualisation des hyperliens vers la nomenclature nationale des SUP<br>Actualisation des types de générateurs EL4, EL2bis, EL7, I2, I5, PM5, T1, T9 suite à actualisation des fiches méthodologiques<br>Inversion de l'ordre de rédaction des tables SUP et GESTIONNAIRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GT CNIG DDU / SG3                                                                        |
| <u>Janvier 2026 à ...</u> | <u>Suppression d'attributs peu utiles suite à l'évaluation menée par le SG3 :</u><br><u>- ACTE SUP.datepub</u><br><u>- SERVITUDE.obsvalidat, idIntGest et quiprod</u><br><u>- GENERATEUR SUP.srcGeoGen</u><br><u>Création de GENERATEUR SUP.urlSrcGen</u><br><u>Remplacement de GENERATEUR SUP.refBDEExt par nomSrcGen</u><br><u>Remplacement de GENERATEUR SUP.idBDEExt par idSrcGen</u><br><u>Création de ASSIETTE SUP.symbole</u><br><u>Création de ACTE SUP.codeNOR</u><br><u>Suppression de la catégorie T8</u><br><u>Ajout de la table relationnelle SERVITUDE COMMUNE</u><br><u>Le renseignement de NomSupLitt devient obligatoire</u><br><u>Remplacement du §5.4 par la nomenclature des assiettes et générateurs</u><br><u>Ajout de l'annexe SIMPLISUP</u><br><u>Suppression des attributs particuliers des générateurs au profit de l'intégration de leurs combinaisons de valeurs dans typGen</u><br><u>Suppression des attributs particuliers des assiettes : HREF est intégré à typeAss et H devient un attribut ordinaire : « altitude »</u><br><u>Consignes de remplissage de l'attribut SERVITUDE.nomSupLitt</u> | <u>GT CNIG DDU / SG3</u>                                                                 |

## 1.3 Présentation du document

La connaissance du territoire, les procédures administratives requièrent de plus en plus de données numériques à des fins d'analyse et de diagnostic. Dans ce contexte les services de l'État et les collectivités territoriales participent à des dynamiques de numérisation et de production au format numérique des documents d'urbanisme et de leurs annexes.

Ce document a pour objectif de proposer un Modèle Conceptuel de Données (MCD) des Servitudes d'Utilité Publique (SUP) et une implémentation en vue de leur intégration dans le Géoportail de l'urbanisme ou un Système d'Information Géographique (SIG).

Il se place du point de vue du service qui gère, numérise (ou fait numériser) une ou plusieurs catégories de SUP.

Il s'agit d'un standard d'échange de données, le gestionnaire de la SUP pouvant disposer de sa propre structure interne de données.

Indépendamment du choix de l'outil de numérisation et de gestion des données, ce standard national d'échange de données SUP, permet l'interopérabilité des données et leur intégration dans le Géoportail de l'urbanisme.

Ce document s'adresse en priorité aux gestionnaires de SUP et aux prestataires répondant aux marchés de numérisation des SUP.

Ce document a initialement été rédigé en 2007 dans le cadre du groupe de travail du CNIG « SIG et Servitudes d'Utilité Publique ». Il a été présenté et validé sous la forme d'un modèle de données par le CNIG en Novembre 2007, puis remanié à partir de février 2013, et validé comme standard national du CNIG pour les SUP le 19 Décembre 2013, puis actualisé en 2016.

Il est cohérent avec le standard national du CNIG pour la dématérialisation des documents d'urbanisme.

Il est découpé en plusieurs parties :

La **partie 1** présente le document

La **partie 2** rappelle quelques généralités sur les servitudes d'utilité publique

La **partie 3** présente le standard, rappelle le contexte, les enjeux et les facteurs d'évolutions.

La **partie 4** spécifie le contenu et la structure du modèle conceptuel de données. Cette partie définit les concepts du domaine et leurs interactions au moyen de techniques de modélisation, textuelles et graphiques.

La **partie 5** spécifie des règles d'implémentation informatique

Le document est complété par des recommandations pour la représentation cartographique

## 1.4 Acronymes et abréviations

|         |                                                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADS     | Application du droit des sols                                                                 |
| CNIG    | Conseil national de l'information géolocalisée                                                |
| DDT     | Direction départementale des territoires                                                      |
| DGALN   | Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature                              |
| DHUP    | Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages                                        |
| GPU     | Géoportail de l'urbanisme                                                                     |
| IGN     | Institut géographique national                                                                |
| INSPIRE | Infrastructure for spatial information in the European Community                              |
| ISO     | International standard organization                                                           |
| MCD     | Modèle Conceptuel de Données                                                                  |
| PAC     | Porter à connaissance                                                                         |
| PVAP    | Plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine                                       |
| PLU     | Plan local d'urbanisme                                                                        |
| RPCU    | Représentation parcellaire cadastrale unique                                                  |
| PPR     | Plan de prévention des risques                                                                |
| RGE     | Référentiel à grande échelle (IGN)                                                            |
| RGF93   | Réseau géodésique français 1993                                                               |
| SIRENE  | <a href="#">Système Informatique pour le Répertoire des ENtreprises et des Etablissements</a> |
| SPR     | Site patrimonial remarquable                                                                  |
| SUP     | Servitude d'utilité publique                                                                  |
| SCOT    | Schéma de cohérence territoriale                                                              |
| UML     | Unified Modelling Language                                                                    |

## 1.5 Glossaire

|                               |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Association                   | Relation entre classes d'objets, qui décrit un ensemble de liens entre leurs instances.                                                                                |
| Attribut                      | Propriété structurelle d'une classe qui caractérise ses instances. Donnée déclarée au niveau d'une classe et valorisée par chacun des objets de cette classe.          |
| Classe d'objets               | Description abstraite d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes propriétés (attributs et association), comportements (opérations et états) et sémantique.         |
| Modèle conceptuel             | Modèle qui définit de façon abstraite les concepts d'un univers de discours (c'est-à-dire un domaine d'application)                                                    |
| Modèle logique                | Le modèle logique des données consiste à décrire la structure de données utilisée sans faire référence à un langage de programmation.                                  |
| Spécification de contenu      | Description détaillée d'un ensemble de données ou de séries de données qui permettra leur création, leur fourniture et leur utilisation par une autre partie.          |
| Standard de données           | Spécifications organisationnelles, techniques et juridiques de données géographiques élaborées pour homogénéiser des données géographiques issues de diverses sources. |
| Structure physique de données | Organisation des données dans un logiciel qui permet d'améliorer la recherche, la classification, ou le stockage de l'information.                                     |
| Valeur d'attribut             | La valeur d'attribut correspond à une réalisation de l'attribut caractérisant une occurrence de la classe à laquelle appartient cet attribut.                          |

## 1.6 Documentation complémentaire

[LEGIFRANCE](#) : Régime des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol : code de l'urbanisme, Article [L. 151-43](#), [L. 161-1](#) et [Partie réglementaire – Annexe au livre I](#) (Liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol)

Groupe de travail national CNIG [Dématérialisation des documents d'urbanisme](#).

Page des [Ressources du GT CNIG DDU](#). Elle présente notamment les « *Consignes de saisie des métadonnées INSPIRE pour les SUP* »

[Référentiel Github](#) pour les servitudes d'utilité publique.

[Rubriques dédiées dans le Géoportail de l'urbanisme](#) :

- [cadre réglementaire](#), comprenant :
  - la nomenclature des SUP avec leur code alpha-numérique et leur base légale
  - la nomenclature des SUP classée par ordre alphabétique en fonction de la catégorie de SUP
- [actualités](#) sur les SUP
- [publication des SUP](#) (processus, acteurs et responsabilités)
- [fiches méthodologiques](#) (fondements juridiques, et processus de numérisation) par catégorie de SUP
- [documentation](#)

## 1.7 Contacts

Sur le volet juridique et méthodologie de numérisation :

Bureau de la législation de l'urbanisme DGALN/DHUP/UP4 :  
[QV4.DHUP@developpement-durable.gouv.fr](mailto:QV4.DHUP@developpement-durable.gouv.fr)

Sur le volet structuration et exploitation géomatique :

Conseil National de l'Information Géolocalisée : [cnig@cnig.gouv.fr](mailto:cnig@cnig.gouv.fr)



## 2. Les servitudes d'utilité publique

Ce standard traite des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et trouvant leur fondement dans des textes pris en application des législations correspondantes.

En application des articles [L. 151-43](#) et [L. 161-1](#) du code de l'urbanisme, ces servitudes doivent être annexées au plan local d'urbanisme ou à la carte communale en vigueur sur le territoire concerné.

Les articles [L. 152-7](#) et [L. 162-1](#) précisent par ailleurs que cette annexion est nécessaire pour rendre les SUP opposables aux demandes d'autorisation d'urbanisme.

### [Article L. 151-43 du code de l'urbanisme](#) :

« Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'État. »

### [Article L. 152-7 du code de l'urbanisme](#) :

« Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article [L. 151-43](#), de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.

Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article [L. 151-43](#), le délai d'un an court à compter de cette publication. »

### [Article L. 153-60 du code de l'urbanisme](#) :

« Les servitudes mentionnées à l'article [L. 151-43](#) sont notifiées par l'autorité administrative compétente de l'État au président de l'établissement public ou au maire.

Ceux-ci les annexent sans délai par arrêté au plan local d'urbanisme. A défaut, l'autorité administrative compétente de l'État est tenue de mettre le président de l'établissement public compétent ou le maire en demeure d'annexer au plan local d'urbanisme les servitudes mentionnées au premier alinéa. Si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, l'autorité administrative compétente de l'État y procède d'office. »

À noter : les articles [L. 161-1](#), [L. 162-1](#) et [L. 163-10](#) comportent respectivement les mêmes dispositions que les trois articles cités ci-dessus, appliquées aux cartes communales.

Sur le territoire des communes non couvertes par un PLU, un document tenant lieu de PLU ou une carte communale, les servitudes d'utilité publique sont directement opposables aux tiers.

Les SUP sont énumérées, par décret en Conseil d'État, [en annexe du livre I de la partie réglementaire](#) du code de l'urbanisme.

### [Art. R. 151-51](#) :

« Les annexes au plan local d'urbanisme comprennent, s'il y a lieu, outre les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent livre mentionnées à l'article [L. 151-43](#), les éléments énumérés aux articles [R. 151-52](#) et [R. 151-53](#). »

Remarque : cette liste est disponible sur Légifrance en annexe du code de l'urbanisme. Elle est référencée comme "[Liste des servitudes d'utilité publique mentionnées aux articles R. 151-51 et R. 161-8](#)".

Le présent standard est, en outre, élaboré conformément à l'annexe de l'arrêté ministériel lui-même annexé au code de l'urbanisme en tant qu'article [A. 126-1](#).

[Article A. 126-1 du code de l'urbanisme](#), modifié par arrêté du 22 octobre 2018 :

"La représentation des différentes servitudes d'utilité publique figurant sur la liste mentionnée aux articles R.

151-51 et R. 161-8 et annexée au livre Ier est fixée conformément aux standards de numérisation validés par la structure de coordination nationale prévue par les articles 18 et 19, paragraphe 2, de la directive 2007/2/ CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne."

Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général.

Dans la [liste des servitudes d'utilité publique](#) mentionnées aux articles [R. 151-51](#) et [R. 161-8](#), annexée au code de l'urbanisme, les SUP affectant l'utilisation du sol sont classées en quatre thèmes :

- les servitudes relatives à la conservation du patrimoine : patrimoine naturel (forêts, littoral maritime, eaux, réserves naturelles et parcs nationaux, zones agricoles protégées), patrimoine culturel (monuments historiques, monuments naturels et sites, patrimoine architectural et urbain), et patrimoine sportif ;
- les servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements : énergie (électricité et gaz, énergie hydraulique, hydrocarbures, chaleur), mines et carrières, canalisations d'eaux et d'assainissement, communications (cours d'eau, navigation maritime, voies ferrées et aérotrains, réseau routier, circulation aérienne, remontées mécaniques et pistes de ski, associations syndicales autorisées, associations syndicales constituées d'office et leurs unions) et télécommunications ;
- les servitudes relatives à la défense nationale : servitudes de protection des postes électro-sémaphoriques, des côtes et de la navigation maritime, des dépôts de poudres, munitions et autres explosifs, des terrains d'atterrissage de l'armée de l'air et des champs de tir ;
- les servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques : salubrité publique (cimetières, établissements conchylicoles), sécurité publique (prévention des risques naturels et technologiques, canalisations et stockage souterrain de gaz, fluides ou produits chimiques à destination industrielle ou énergétique).

Elles constituent des charges qui grèvent de plein droit des immeubles (bâtiments ou terrains) et peuvent avoir pour effet :

- d'interdire ou limiter l'exercice par les propriétaires de leur droit d'occuper ou d'utiliser le sol ;
- de les obliger à faire des travaux d'entretien, de réparation, de démolition ;
- ou encore de les obliger à laisser faire l'exécution de travaux ou l'installation de certains ouvrages.

Ces servitudes ont un caractère d'ordre public. Aucun particulier ne peut y déroger unilatéralement et leur respect fait l'objet de contrôles, notamment lors de la délivrance d'autorisations d'urbanisme.

La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont des missions régaliennes de l'Etat qui doit également les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme.

## 3. Présentation du standard national SUP

### 3.1 Historique

Ce document a initialement été élaboré dans le cadre du groupe de travail du Groupe de Travail National sur la dématérialisation des documents d'urbanisme sous l'égide du CNIG et au sein du groupe de travail technique restreint composé de représentants de DDE<sup>1</sup>.

Le « MCD SUP du CNIG » a été présenté et validé sous cette première forme par le CNIG en novembre 2007.

Un faisceau d'éléments convergents et constitutifs du contexte de gestion et de dématérialisation des Servitudes d'Utilité Publique a ensuite rendu nécessaire l'actualisation du MCD SUP du CNIG. Cette tâche a été entreprise à partir de février 2013 au sein du Groupe de Travail National du CNIG sur la dématérialisation des documents d'Urbanisme et prend en compte les évolutions du contexte juridique et technique.

Depuis cette première actualisation, la publication de l'ordonnance du 19 décembre 2013 « *relative à l'amélioration des conditions d'accès aux documents d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique* » et la création du Géoportail de l'urbanisme impliquent de renforcer les règles d'organisation et d'implémentation entraînant une révision du standard en 2016, et une révision mineure (v2016b) en 2019.

Le standard SUP v2016b a connu diverses révisions « métier » suite aux évolutions des catégories de SUP, et techniques pour s'adapter aux évolutions des besoins des utilisateurs et à celles du Géoportail de l'urbanisme.

L'ensemble de ces évolutions sont répertoriées dans le [tableau de suivi des évolutions](#) du standard CNIG SUP.

### 3.2 Identification du standard

Ce standard national de données décrit la façon de dématérialiser les servitudes en une base de données géographiques qui soit intégrable dans le Géoportail de l'urbanisme, exploitable par un outil SIG, et interopérable pour des territoires distincts.

Le périmètre de ce standard national englobe les notions relatives aux servitudes : les actes juridiques les instituant, les générateurs et les assiettes des SUP, et les acteurs : gestionnaires de SUP.

Ce standard national a pour but d'harmoniser les informations minimales de description des servitudes d'utilité publique. Il est commun à toutes les catégories de servitude. Ce standard national et ses définitions associées doivent être vus comme le dénominateur commun à toute SUP, ce qui garantit la cohérence minimale entre les lots de données géographiques relatives aux SUP.

Simultanément à l'élaboration de ce standard national, s'est tenu un groupe de travail sous l'égide de la DGALN/DHUP dont l'objectif était la production de fiches méthodologiques décrivant les fondements juridiques et les aspects géomatiques de chaque catégorie de servitude. Ces [fiches méthodologiques](#) combinent les aspects juridiques, géomatiques et numérisation de chaque catégorie de servitude.

Ce standard national a été élaboré à partir de la [nomenclature nationale](#) des catégories de SUP et du modèle de données CNIG SUP de 2007. Il vient compléter, dans le domaine des servitudes, les [standards CNIG PLU et Cartes communales](#).

#### 3.2.1 Zone géographique d'application

France entière, métropole et territoires ultramarins.

#### 3.2.2 Objectifs du modèle de données

Ce standard national pour les SUP s'est appuyé sur des fondements analogues à ceux du modèle conceptuel de données recommandé pour la dématérialisation des documents d'urbanisme : les travaux de modélisation ont visé un objectif de simplification de la structure de données, si possible non relationnelle et facilement intégrable dans tout logiciel SIG. Il vise les objectifs suivants :

- faciliter l'intégration des SUP dans le GPU, et faciliter le « porter à connaissance » ;

<sup>1</sup> Olivier Allongue (DDE 83), Patrick Beranger (DDE 69), François Commeaux (DDE 48), Rémy Guicharel (DDE 63), Bernard Pantel (DDE 63), Claude Soussan (DGUHC), Marie-Noëlle Vallesi (DDE 71), Tarik Yaïche (DDE 69), Michel Zevort (DDE 77), sous la responsabilité de Magali Di Salvo (CERTU/URB/OUR) et Jacques Fouque (CETE Méditerranée/DREC/SVGC/SIG)

- faciliter la dématérialisation des servitudes d'utilité publique, afin qu'elles s'intègrent au mieux à un SIG ou à un logiciel d'aide à l'instruction ADS ;
- assurer la compatibilité avec les spécifications INSPIRE.

### 3.2.3 Type de représentation spatiale

Les données géographiques concernées sont de nature vectorielle. Elles s'appuient sur des géométries de type ponctuelle, linéaire, surfacique.

Certaines servitudes s'appliquent à des volumes, ce qui nécessiterait en théorie des objets spatiaux en trois dimensions. Compte-tenu des limitations techniques de la majorité des outils SIG, l'approche retenue est de travailler en 2D avec, au besoin, des attributs portant des informations d'altitude.

### 3.2.4 Résolution

Les données relatives aux servitudes d'utilité publique ont une résolution géographique correspondant à des échelles variables. La gamme d'échelle peut s'étendre du plan cadastral à l'échelle du 1 : 25 000 selon :

- la catégorie de servitude (voir la traduction géomatique dans la fiche méthodologique correspondante)
- la façon dont elle est décrite dans l'acte l'instituant par l'intermédiaire du plan ou de sa logique d'établissement

**Les servitudes d'utilité publique ayant désormais vocation à être diffusées via le Géoportail de l'urbanisme superposées à des référentiels et des informations géographiques à grande échelle, elles doivent être numérisées à la résolution correspondant à la parcelle cadastrale, sauf indication contraire mentionnée dans la fiche méthodologique concernée.**

**Pour autant, la géométrie des générateurs et des assiettes de SUP doit présenter un nombre raisonnable de points. Des objets surfaciques de plus de 10 000 points doivent être simplifiés.**

### 3.2.5 Méthode de numérisation

La méthode de numérisation des SUP annexées aux documents d'urbanisme présente les inconvénients de difficultés de raccord entre communes et de lacune à l'endroit des communes RNU non couvertes par un document d'urbanisme. De ce fait, les SUP doivent être numérisées en les reconstituant à partir des actes les instituant, sur une emprise supra-communale.

Cette méthode de numérisation est développée dans les [fiches méthodologiques par catégorie de SUP](#).

### 3.2.6 Lien avec les thèmes INSPIRE

La directive européenne INSPIRE a été transposée le 21 octobre 2010 dans le code de l'Environnement. Les articles L.127-1 à L.127-10 du Code de l'environnement forment le [chapitre VII : De l'infrastructure d'information géographique](#). Pour favoriser la protection de l'environnement elle impose aux autorités publiques, d'une part de publier sur Internet leurs données environnementales géographiques, d'autre part de les partager entre elles.

Elle s'applique aux données géographiques détenues par les autorités publiques, dès lors qu'elles sont sous forme électronique et qu'elles concernent l'un des 34 thèmes figurant dans les annexes de la directive.

Ce standard est directement concerné par les thèmes Inspire :

- Annexe III - thème 4 « *Usage des sols* », pour les SUP numérisées en tant qu'annexes au document d'urbanisme
- Annexe III - thème 11 « *Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration* », pour les SUP en tant qu'entités reconstituées et numérisées à partir de l'acte les instituant
- Annexe I – thème 9 « *Sites protégés* » pour les SUP relatives aux espaces naturels sensibles et aux cœurs de parc national.

La compatibilité entre le standard SUP et les spécifications INSPIRE a été testée et vérifiée dans le cadre du projet européen Plan4ALL qui s'est concentré sur la standardisation, l'harmonisation et le traitement des données géographiques de planification urbaine.

### 3.3 Apports méthodologiques

#### 3.3.1 Groupe de travail sur la numérisation des servitudes

Constatant un fort besoin de clarification sur le sujet des servitudes d'utilité publique, tant sur le plan réglementaire et juridique que sur leur traduction géomatique, un appui méthodologique s'est avéré nécessaire pour favoriser les démarches départementales ou régionales de numérisation des SUP.

Aussi, la DHUP a mis en place en 2010 le « groupe de travail SUP » dont l'objectif est la réalisation du guide méthodologique destiné à aider les services dans leur démarche de numérisation des SUP.

Outre la maîtrise d'ouvrage et ses pôles d'appui ADS et urbanisme, ce groupe de travail a impliqué les experts métiers ADS et juridiques de la DGALN.

Chaque catégorie de servitudes fait l'objet d'une fiche structurée par les trois volets :

- Aspects réglementaires et juridiques
- Décomposition géomatique et principes de numérisation
- Intégration dans le Géoportail de l'urbanisme

Ces fiches méthodologiques sont publiées au fur et à mesure de leur validation par la Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages. Une [rubrique leur est dédiée](#) dans le Géoportail de l'urbanisme.

### 3.4 Contexte juridique

La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique font partie des missions régaliennes de l'État. Il doit également les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme.

#### 3.4.1 Nomenclature des catégories de servitudes

Le Code de l'Urbanisme et la réglementation ont évolué pour certaines catégories de servitudes. La [nomenclature nationale des catégories de SUP](#) est actualisée en continu.

#### 3.4.2 Ordonnance du 19 décembre 2013

[L'ordonnance n°2013-1184 du 19 décembre 2013](#) relative à l'amélioration des conditions d'accès aux documents d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique vise à créer le portail national de l'urbanisme en tant que plate-forme légale de publication et de consultation des documents d'urbanisme, des servitudes d'utilité publiques et des SCOT.

Dans l'esprit de la Directive INSPIRE et de la plus large diffusion de l'information, cette mise à disposition des documents d'urbanisme favorise l'égal accès de tout citoyen à une information de qualité et validée par les collectivités et l'État.

Ce portail officiel d'informations sur l'urbanisme en France implique une totale standardisation des données numérisées. Outre l'amélioration de la connaissance des politiques publiques d'urbanisme, le Géoportail de l'urbanisme est un vecteur de modernisation de l'administration.

Depuis le 1er juillet 2015 : les gestionnaires transmettent les SUP à l'État [en utilisant le présent standard CNIG SUP](#) en vue de leur insertion dans le Géoportail de l'urbanisme.

A partir du 1er janvier 2020 : une SUP non annexée au document d'urbanisme dans le délai d'un an prévu par le code de l'urbanisme restera opposable aux demandes d'autorisation d'occupation du sol dès lors qu'elle sera intégrée dans le Géoportail de l'urbanisme.

Cette nouvelle procédure ne remet en cause ni le porter à connaissance de l'État aux communes et EPCI, ni les procédures de mise à jour prévues aux articles L.153-60 et L.163-10 du code de l'urbanisme.

### 3.5 Facteurs d'évolution

Le modèle conceptuel de données pour les SUP est susceptible d'évoluer pour la prise en compte :

- des évolutions du droit et du code de l'urbanisme
- de la réglementation européenne imposée par la directive Inspire
- des besoins d'intégration et de diffusion des SUP via le Géoportail de l'urbanisme



## 4. Contenu du modèle conceptuel de données (MCD)

### 4.1 Description et exigences générales

#### 4.1.1 Présentation du contenu

Ce modèle conceptuel de données est générique au sens où il s'applique à chaque catégorie de servitude, en se rattachant à leur [nomenclature nationale](#).

Il représente un noyau d'information minimal et obligatoire qui facilitera le stockage et les échanges de données sur les servitudes d'utilité publique entre systèmes d'information et acteurs du domaine de l'aménagement et de l'urbanisme.

Le modèle conceptuel de données décrit :

- des classes d'objets non géographiques (ex : acte instituant une servitude)
- des classes d'objets géographiques
- des attributs de classes d'objets
- des relations entre les classes d'objet

La modélisation générique ici proposée laisse néanmoins la possibilité à l'utilisateur de spécialiser la description des objets par l'ajout de caractéristiques spécifiques.

L'approche de la modélisation tient compte du fait que la servitude d'utilité publique est une entité supra-communale instituée par un acte juridique, avant d'être reportée sur un simple zonage graphique annexé au document d'urbanisme communal, annexion qui fait suite au porter à connaissance effectué par les services de l'État à destination des collectivités locales.

#### 4.1.2 La « colonne vertébrale » du MCD

En instruction du droit du sol, une servitude d'utilité publique se résume géographiquement à son assiette. Cette assiette correspond au champ spatial à l'intérieur duquel la servitude applique ses effets c'est à dire le territoire sur lequel elle limite le droit de propriété.

Mais de ce territoire, de cette assiette, à l'acte qui institue la servitude d'utilité publique, il y a plusieurs déterminants que le modèle distingue en autant de concepts :

- l'acte est le document à valeur juridique instituant la servitude (en appliquant à l'entité génératrice la mise en œuvre de textes législatifs et réglementaires, et de procédures) ;
- la servitude d'utilité publique est la limitation au droit de propriété ;
- le générateur est une entité (site ou monument, cours d'eau, ouvrage de captage d'eau, de distribution d'électricité ou de gaz, etc.) qui génère sur les espaces environnants des servitudes (de passage, d'alignement, d'abord, de protection, de réservation de terrain, etc) ;
- l'assiette d'une servitude est le champ spatial auquel elle s'applique.

La modélisation d'une SUP consiste à relier ces déterminants par la chaîne :

|                                           |
|-------------------------------------------|
| <b>Acte – SUP – Générateur – Assiette</b> |
|-------------------------------------------|

Qui se traduit dans le modèle conceptuel par les classes d'objets suivantes :

| Nom de la classe    | Spatiale ? |
|---------------------|------------|
| ActeServitude       | non        |
| Servitude           | non        |
| GenerateurServitude | oui        |
| AssietteServitude   | oui        |
| Gestionnaire        | non        |

Ces entités sont en relation entre elles, ce qui se traduit littéralement de la façon suivante :

- une assiette est issue d'un générateur, mais un générateur peut justifier plusieurs assiettes sur les espaces environnants ;
- un générateur est lié à une servitude d'utilité publique, mais une servitude d'utilité publique peut être constituée par plusieurs générateurs et une même entité géographique peut être génératrice de différentes servitudes d'utilité publique ;
- une servitude d'utilité publique peut être instituée par plusieurs actes (rarement cependant)
- et un seul acte peut instituer plusieurs servitudes d'utilité publique.

**Une SUP ne peut être numérisée qu'en disposant de l'acte l'instituant** ou en application d'un faisceau d'indices tel qu'indiqué dans [la note précisant la numérisation des actes et la conduite à tenir en leur absence](#).

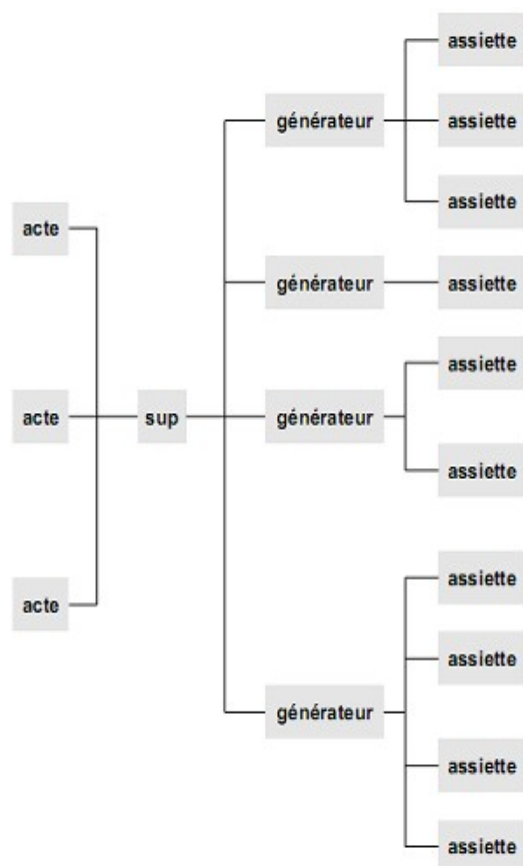
*Cependant, pour certaines catégories de SUP instituées par la loi et sans acte juridique spécifique, il est possible d'utiliser un « acte type » générique, conformément aux indications des fiches méthodologiques.*

Cette description permet d'identifier facilement les associations et leurs cardinalités à faire figurer dans le modèle conceptuel de données des SUP :

- un ou plusieurs actes instituent une ou plusieurs servitudes d'utilité publique ;
- une SUP est composée d'un ou plusieurs générateurs ;
- un générateur génère une ou plusieurs assiettes.

#### 4.1.3 Règles de nommage des objets

Les noms des classes ActeServitude, Servitude, GenerateurServitude et AssietteServitude sont codés suivant une convention de nommage rigoureuse.



Cette convention de nommage est composée de plusieurs règles décrites ci-après. Ces règles appliquent deux principes :

- assurer la filiation entre chaque servitude et son ou ses actes, son ou ses générateurs, sa ou ses assiettes ;
- identifier le rôle que joue chaque objet dans la chaîne acte–SUP–générateur–assiette.

Chaque servitude d'utilité publique peut en effet se représenter comme une chaîne dont l'élément pivot est l'objet servitude : un ou plusieurs actes instituent une SUP, composée d'un ou plusieurs générateurs, qui génèrent une ou plusieurs assiettes.

Les noms des objets constituant une même SUP sont codifiés autour d'un radical commun auquel sont ajoutés un préfixe indiquant la catégorie de servitude et un suffixe générique précisant la nature et le rôle de l'objet :

\_act pour les actes

\_sup pour les servitudes

\_gen pour les générateurs

\_ass pour les assiettes – excepté pour les catégories de SUP qui génèrent plusieurs types d'assiettes (listées dans [la Nomenclature des assiettes et générateurs au §5.4](#))

Ce radical correspond au nom abrégé de la servitude. Ce principe se décline en fonction de la multiplicité des actes, des générateurs ou des assiettes pour une même SUP :

| Situations possibles      | Nom des actes                                                      | Nom des SUP         | Nom des générateurs                              | Nom des assiettes                                                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chaîne élémentaire        | <cat>_<radical>_<dateDecis>_act                                    | <cat>_<radical>_sup | <cat>_<radical>_gen                              | <cat>_<radical>_ass                                                                                                              |
| Générateurs multiples     |                                                                    | <cat>_<radical>_sup | <cat>_<radical>_gen1<br><cat>_<radical>_gen2     | <cat>_<radical>_gen1_ass<br><cat>_<radical>_gen2_ass                                                                             |
| Assiettes multiples       |                                                                    | <cat>_<radical>_sup | <cat>_<radical>_gen1<br><br><cat>_<radical>_gen2 | <cat>_<radical>_gen1_immediat<br><cat>_<radical>_gen2_rapproche<br><cat>_<radical>_gen2_immediat<br><cat>_<radical>_gen2_eloigne |
| Actes multiples           | <cat>_<radical>_<dateDecis>_act<br><cat>_<radical>_<dateDecis>_act | <cat>_<radical>_sup | <cat>_<radical>_gen1<br><br><cat>_<radical>_gen2 | <cat>_<radical>_gen1_immediat<br><cat>_<radical>_gen2_rapproche<br><cat>_<radical>_gen2_immediat<br><cat>_<radical>_gen2_eloigne |
| Règlement de la servitude | Nom du règlement : <cat>_<radical>_<dateDecis>_reg                 |                     |                                                  |                                                                                                                                  |

Le suffixe par défaut des assiettes est : **\_ass**

Certaines catégories de SUP génèrent plusieurs assiettes qui portent dans ce cas des suffixes particuliers définis au §5.4.

(\*) Exemple : les SUP de protection de captage d'eau (AS1) ont des assiettes de périmètres de protection immédiate (**\_immediat**), rapproché (**\_rapproche**), éloigné (**\_eloigne**).

#### 4.1.4 Exemple de nommage

Cas pratique : la station hertzienne située place de l'Étoile à Paris génère une SUP PT1 et une SUP PT2 :

- la SUP de catégorie PT1 est instituée par un seul acte
- la SUP de catégorie PT2 est instituée par 2 actes (l'un pour la protection de la station elle-même, l'autre pour la liaison entre la station place de l'Étoile et la station d'Orléans Centre)
- la SUP PT1 a 2 assiettes (zone de garde et zone de protection)
- la SUP PT2 a 3 assiettes (zone primaire et zone secondaire liées au premier acte PT2, zone spéciale liée au second acte PT2)

Noms proposés :

PT1\_ParisEtoile\_19960206\_act + PT1\_ParisEtoile\_sup + PT1\_ParisEtoile\_gen

+ les assiettes PT1\_ParisEtoile\_garde\_ngf et PT1\_ParisEtoile\_protection\_ngf

PT2\_ParisEtoile\_19860715\_act + PT2\_ParisEtoile\_sup + PT2\_ParisEtoile\_gen

+ les assiettes PT2\_ParisEtoile\_primaire\_ngf et PT2\_ParisEtoile\_secondaire\_ngf

PT2\_ParisEt\_OrleansCt\_19860725\_act + PT2\_ParisEt\_OrleansCt\_sup + PT2\_ParisEt\_OrleansCt\_gen

+ PT2\_ParisEt\_OrleansCt\_speciale\_ngf

#### 4.1.5 Précisions sur l'attribut « Description »

La description détaillée de la SUP se justifie lorsque la compréhension de ce qu'elle recouvre n'est pas assurée par la combinaison du nom littéral figurant dans l'acte et du nom abrégé de la SUP.

Soit par exemple un arrêté préfectoral de protection au titre des monuments historiques pour la façade, l'allée de hêtres et les écuries du château de Moulinsart.

Si l'arrêté s'intitule dans cette formulation détaillée :

- l'attribut "nom" de la SUP prend la valeur : **AC1\_chateau\_de\_Moulinsart\_sup**

- l'attribut "nomLitteral" prend la valeur : **façade du château, allée de hêtres, pigeonnier**

- l'attribut "description" reste vide

Si cet arrêté n'a pas d'intitulé précis, ou porte seulement un numéro et ne décrit le détail que dans un article de son corps :

- l'attribut "nom" de la SUP prend la valeur : **AC1\_chateau\_de\_Moulinsart\_sup**

- l'attribut "nomLitteral" reprend seulement le numéro de l'acte, ou reste vide

- l'attribut "description" prend la valeur : **façade du château, allée de hêtres, pigeonnier**

#### 4.1.6 Topologie

Aucune règle générale de topologie ne s'applique à ce modèle de données.

Chaque catégorie de servitude d'utilité publique définit des assiettes spatiales spécifiques.

Lorsque certaines catégories créent des entités spatiales qui ont des propriétés topologiques, ces caractéristiques sont alors décrites dans la [fiche méthodologique](#) d'aide à la numérisation des servitudes concernées, à laquelle il convient de se référer.

#### 4.1.7 Systèmes de référence spatiaux

Les systèmes de référence terrestre préconisés sont rendus obligatoires par le décret n° 2019-165 du 5 mars 2019 relatif au système national de référence de coordonnées portant application de l'article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire relatif aux conditions d'exécution et de publication des levés de plans entrepris par les services publics.

Les réalisations des systèmes de référence terrestre et verticale mentionnés à l'article 1er du décret et les représentations planes associées, fixées par arrêté du 5 mars 2019, sont listées ci-dessous :

| Territoire               | Réalisations des systèmes de référence géodésique | Ellipsoïde associé | Représentation plane        | Réalisation des systèmes de référence verticale                                                          | Unité |
|--------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| France métropolitaine    | RGF93                                             | IAG GRS 1980       | Lambert-93<br>ou CC 9 Zones | NGF - IGN 1969<br>(Corse: NGF – IGN 1978)                                                                | mètre |
| Guadeloupe               | RGAF09                                            | IAG GRS 1980       | UTM Nord fuseau 20          | IGN 1988<br>(Les Saintes : IGN 1988 LS)<br>( La Désirade : IGN 1988 LD)<br>(Marie Galante : IGN 1988 MG) | mètre |
| Martinique               | RGAF09                                            | IAG GRS 1980       | UTM Nord fuseau 20          | IGN 1987                                                                                                 | mètre |
| Guyane                   | RGFG95                                            | IAG GRS 1980       | UTM Nord fuseau 22          | NGG 1977                                                                                                 | mètre |
| Réunion                  | RGR92                                             | IAG GRS 1980       | UTM Sud fuseau 40           | IGN 1989                                                                                                 | mètre |
| Mayotte                  | RGM04                                             | IAG GRS 1980       | UTM Sud fuseau 38           | IGN 1950 / SHOM 1953                                                                                     | mètre |
| Saint-Pierre et Miquelon | RGSPM06                                           | IAG GRS 1980       | UTM Nord fuseau 21          | Danger 1950                                                                                              | mètre |

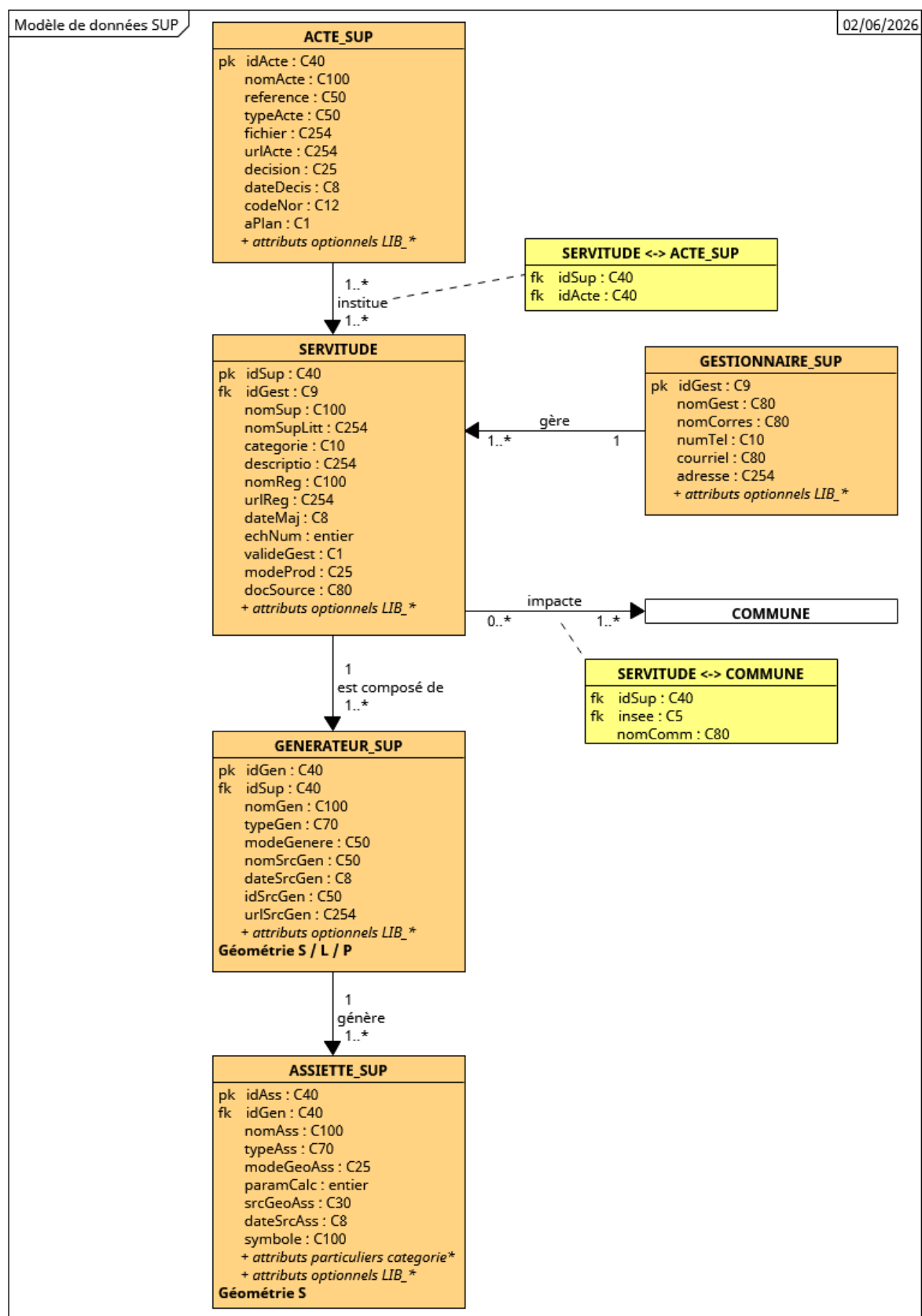
Cf. [Systèmes de Référence Géodésique des Communautés d'Outre-Mer](#)

Ainsi, chaque objet géographique est localisé dans une réalisation du système de référence réglementaire **ETRS89 ou ITRS** en utilisant la réalisation et la représentation plane associée correspondant au territoire couvert.

L'expression de coordonnées géographiques dans le système géodésique mondial WGS84 (EPSG 4326) est autorisée pour les organismes gérant des servitudes « France entière » : à la fois en France métropolitaine et dans les territoires ultra-marins.

Les coordonnées seront exprimées dans l'ordre : (longitude, latitude).

## 4.2 Schéma conceptuel de données



Les différentes classes et leurs relations représentées en UML

## 4.3 Catalogue d'objet

### 4.3.1 Classe d'objets ActeServitude

| Nom de la classe : ActeServitude |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Synonymes</b>                 | Acte de servitude d'utilité publique                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Définition</b>                | L'acte d'une servitude d'utilité publique correspond à la décision, généralement de nature réglementaire ou administrative, qui crée la servitude. Cet acte se traduit par une loi, un règlement ou une décision résultant d'une procédure administrative ou d'un accord amiable. |
| <b>Regroupement</b>              | Arrêté de classement d'un monument historique, inscription d'un cours d'eau à la nomenclature des voies navigables ou flottables...                                                                                                                                               |
| <b>Critères de sélection</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Primitive graphique</b>       | Classe d'objets non géométriques                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Modélisation géométrique</b>  | Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Contraintes</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Nom de la table : <b>ACTE_SUP</b>                                                           |                                                                                                                                                                    |                                                            |                      |                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Définition : table contenant la liste des actes instituant une servitude d'utilité publique |                                                                                                                                                                    |                                                            |                      |                                                                                                                                             |
| Géométrie : sans                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                            |                      |                                                                                                                                             |
| Attributs                                                                                   | Définition                                                                                                                                                         | Occurrences                                                | Type                 | Contrainte                                                                                                                                  |
| idActe                                                                                      | Identifiant de l'acte                                                                                                                                              | Formaté suivant le §5.2                                    | C40                  | Valeur vide interdite                                                                                                                       |
| nomActe                                                                                     | Nom abrégé de l'acte, respectant les règles de nommage des SUP                                                                                                     |                                                            | C100                 | Valeur vide interdite<br>Valeur respectant les règles de nommage définies au §4.1.3                                                         |
| reference                                                                                   | Référence de l'acte ayant créé ou modifié la servitude (numéro d'enregistrement dans le journal officiel, numéro d'arrêté préfectoral...)                          | (si elle est inconnue, remplir avec la valeur « inconnu ») | C50                  | Valeur vide interdite                                                                                                                       |
| typeActe                                                                                    | Description de la nature de l'acte                                                                                                                                 | Énumération <a href="#">NatureActe</a>                     | C50                  | Valeur vide interdite<br><br>On se réfère au niveau. Exemple : ministériel pour interministériel<br><br>Valeur par défaut : 'Non renseigné' |
| fichier                                                                                     | Nom ou référence du fichier contenant l'acte instituant la servitude. Ce fichier contient le cas échéant les plans annexés à l'acte                                |                                                            | C254                 | Valeur vide interdite<br>Valeur respectant les règles de nommage définies au §5.3.4                                                         |
| urlActe                                                                                     | <a href="#">URL vers le fichier de l'acte instituant la servitude</a>                                                                                              |                                                            | <a href="#">C254</a> | <a href="#">Valeur vide possible</a>                                                                                                        |
| decision                                                                                    | Nature de la décision prise dans l'acte : l'autorité compétente prend une décision qui crée ou modifie l'état de la servitude                                      | Énumération <a href="#">Decision</a>                       | C25                  | Valeur vide interdite<br>Valeur par défaut : 'Création'                                                                                     |
| dateDecis                                                                                   | Date à laquelle la décision a été prise. Il s'agit de la date de signature de l'acte.                                                                              |                                                            | C8                   | Valeur vide interdite                                                                                                                       |
| codeNor                                                                                     | <a href="#">Code NOR de l'acte suivant le système normalisé de numérotation des textes officiels publiés en France depuis le 1er janvier 1987. (cf. wikipedia)</a> |                                                            | <a href="#">C12</a>  | <a href="#">Valeur vide possible</a>                                                                                                        |
| datePub                                                                                     | <a href="#">Date de parution au Journal Officiel ou de publicité dans la presse</a>                                                                                |                                                            | <a href="#">C8</a>   | <a href="#">Valeur vide possible</a>                                                                                                        |
| aPlan                                                                                       | Existence d'un ou plusieurs plans annexés à l'acte                                                                                                                 | T (oui ) ou F (non)                                        | C1                   | Valeur vide possible                                                                                                                        |
| LIB_*                                                                                       | Attributs supplémentaires optionnels (cf. §5.6)                                                                                                                    |                                                            |                      |                                                                                                                                             |



### 4.3.2 Classes d'objets Gestionnaire

| Nom de la classe : Gestionnaire |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Synonymes</b>                | Organisme gestionnaire ou organisme ressource de la servitude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Définition</b>               | <p>Service ou organisme garant de la mise en œuvre et du respect de la SUP instituée. Il peut également s'agir du service ou de l'organisme ressource pour la connaissance de la SUP, les consultations relatives aux droits et obligations qu'elle porte, l'administration de son application.</p> <p>Ce service peut être le bénéficiaire lui-même de la SUP ou avoir reçu la mission de gérer la SUP par le bénéficiaire. Le gestionnaire d'une servitude peut évoluer au cours du temps. Par exemple, l'un des gestionnaires de la servitude I3 était initialement GDF et est aujourd'hui GRT Gaz.</p> |
| <b>Regroupement</b>             | Service assurant l'exploitation du générateur (canalisation de gaz, ligne électrique...), la gestion du domaine (transport terrestre, aérien ou maritime, domaine militaire...), le contrôle de la servitude (cours d'eau non domaniaux ou monuments historiques en propriété privée, règles d'alignement...), etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Critères de sélection</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Primitive graphique</b>      | Classe d'objets non géométriques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Modélisation géométrique</b> | Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Contraintes</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Nom de la table : <b>GESTIONNAIRE_SUP</b>                                              |                                                                                                  |                                                                                           |                         |      |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-----------------------|
| Définition : table contenant la liste de gestionnaires de servitude d'utilité publique |                                                                                                  |                                                                                           |                         |      |                       |
| Géométrie : sans                                                                       |                                                                                                  |                                                                                           |                         |      |                       |
| Attributs                                                                              | Définition                                                                                       |                                                                                           | Occurrences             | Type | Contraintes           |
| idGest                                                                                 | Identifiant du gestionnaire                                                                      |                                                                                           | Formaté suivant le §5.2 | C9   | Valeur vide interdite |
| nomGest                                                                                | Nom de l'organisme gestionnaire                                                                  | Préfixé de son acronyme<br>Ex : DDT69 – Direction Départementale des Territoires du Rhône |                         | C80  | Valeur vide interdite |
| nomCorres                                                                              | Correspondant à contacter chez le gestionnaire (ne pas faire figurer d'informations nominatives) |                                                                                           |                         | C80  | Valeur vide possible  |
| numTel                                                                                 | Numéro de téléphone du point de contact chez le service gestionnaire                             |                                                                                           |                         | C10  | Valeur vide possible  |
| courriel                                                                               | Adresse électronique du point de contact chez le service gestionnaire                            |                                                                                           |                         | C80  | Valeur vide possible  |
| adresse                                                                                | Adresse de l'organisme servant aux envois postaux                                                |                                                                                           |                         | C254 | Valeur vide possible  |
| LIB *                                                                                  | Attributs supplémentaires optionnels (cf. §5.6)                                                  |                                                                                           |                         |      |                       |

### 4.3.3 Classe d'objets Servitude

| Nom de la classe : Servitude    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Synonymes</b>                | Servitude d'utilité publique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Définition</b>               | <p>Les servitudes d'utilité publique (SUP) sont des limitations administratives au droit de propriété instituées au bénéfice des personnes publiques (État, collectivité locales, établissements publics), des concessionnaires de services ou des travaux publics, de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général (concessionnaires d'énergie hydraulique, de canalisations destinées au transport de produits chimiques, etc).</p> <p>Elles sont créées par des lois et règlements particuliers, codifiés ou non et ont un caractère d'ordre public interdisant aux particuliers d'y déroger unilatéralement.</p> <p>Elles constituent des charges qui existent de plein droit sur tous les immeubles (bâtiments ou terrains) concernés et qui peuvent aboutir soit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• à certaines interdictions ou limitations à l'exercice par les propriétaires du droit d'occuper ou d'utiliser le sol,</li> <li>• à supporter l'exécution de travaux ou l'installation de certains ouvrages,</li> <li>• à imposer certaines obligations de faire aux propriétaires (travaux d'entretien ou de réparation)</li> </ul> <p>La création d'une servitude d'utilité publique repose sur deux éléments :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. l'existence d'une entité génératrice de la servitude (monument, cours d'eau, ouvrage militaire, conduite de transport ou de distribution d'eau, de gaz, d'électricité, etc)</li> <li>2. un fait générateur qui peut être une loi ou le résultat d'une procédure (classement d'un monument historique, inscription d'un cours d'eau à la nomenclature des voies navigables ou flottables...).</li> </ol> <p>Les SUP sont définies par le Code de l'Urbanisme (se référer au <a href="#">paragraphe 2</a>)</p> |
| <b>Regroupement</b>             | <p>Les servitudes d'utilité publique sont classées en quatre rubriques, selon leurs objectifs :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Les servitudes relatives à la conservation du patrimoine ;</li> <li>* Les servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements ;</li> <li>* Les servitudes relatives à la Défense Nationale ;</li> <li>* Les servitudes relatives à la salubrité et sécurité publique.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Critères de sélection</b>    | Les servitudes d'utilité publique concernées par cette classe d'objets sont celles affectant directement l'utilisation des sols ou la constructibilité. Leur liste est dressée au livre I de la partie réglementaire du code de l'urbanisme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Primitive graphique</b>      | Classe d'objets non géométriques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Modélisation géométrique</b> | Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Nom de la table : <b>SERVITUDE</b>                                      |                                                                                                                                                                   |                                      |                  |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Définition : table contenant la liste des servitudes d'utilité publique |                                                                                                                                                                   |                                      | Géométrie : sans |                                                                           |
| Attributs                                                               | Définition                                                                                                                                                        | Occurrences                          | Type             | Contraintes                                                               |
| idSup                                                                   | Identifiant de la SUP                                                                                                                                             | Formaté suivant le §5.2              | C40              | Valeur vide interdite                                                     |
| idGest                                                                  | Identifiant du gestionnaire de la SUP                                                                                                                             |                                      | C9               | Valeur vide interdite                                                     |
| nomSup                                                                  | Nom abrégé de la servitude, respectant les règles de nommage des SUP                                                                                              | Cf. §4.1.5                           | C100             | Valeur vide interdite<br>Valeur respectant les règles définies au §4.1.3  |
| nomSupLitt                                                              | Nom littéral de la servitude, figurant dans l'acte l'ayant instaurée                                                                                              |                                      | C254             | Valeur vide interdite                                                     |
| categorie                                                               | Catégorie de la servitude dans la <a href="#">nomenclature nationale</a>                                                                                          |                                      | C10              | Valeur vide interdite                                                     |
| descriptio                                                              | Description détaillée de la servitude                                                                                                                             | Cf. §4.1.5                           | C254             | Valeur vide possible                                                      |
| nomReg                                                                  | Nom du fichier pdf contenant le règlement de la servitude                                                                                                         |                                      | C100             | Valeur vide autorisée                                                     |
| urlReg                                                                  | Lien d'accès au fichier pdf contenant le règlement de la servitude                                                                                                |                                      | C254             | Valeur respectant les règles de nommage définies au §4.1.3                |
| dateMaj                                                                 | Date de la dernière modification apportée à la servitude                                                                                                          |                                      | C8               | Valeur vide interdite<br>Par défaut égale à la date de l'acte de création |
| echNum                                                                  | Dénominateur de l'échelle à laquelle a été numérisée la servitude                                                                                                 |                                      | entier           | Valeur vide interdite                                                     |
| valideGest                                                              | Les données numérisées de la servitude ont été validées ou pas par le gestionnaire                                                                                | T (oui ) ou F (non)                  | C1               | Valeur vide interdite<br>Valeur par défaut : F (non)                      |
| modeProd                                                                | Mode d'obtention de la SUP : import de données, numérisation de la SUP annexée au PLU, ou reconstitution à partir de l'acte l'instituant.                         | Énumération <a href="#">ModeProd</a> | C25              | Valeur vide interdite                                                     |
| docSource <sup>(1)</sup>                                                | Document graphique ayant été numérisé. Exemples :<br>« Plan papier au 1/nnn sur fond SCAN25 fourni par... annexé à ... »<br>« plan pdf du PPRI en projection... » |                                      | C80              | obligatoire si modeProd = numérisation, sinon : vide                      |
| LIB_*                                                                   | Attributs supplémentaires optionnels (cf. §5.6)                                                                                                                   |                                      |                  |                                                                           |

#### Consignes de remplissage de l'attribut nomSupLitt

- Le nom littéral de la SUP est écrit dans un français correct et compréhensible.
- Il présente l'information générique (le type de servitude) avant les éléments particuliers (localisation, surnom, etc.)
- Il comprend des majuscules, mais seulement celles nécessaires, ainsi que les signes diacritiques (é, à, ç, ...)
- Il doit être clair pour les usagers, en particulier ne pas contenir d'abréviations, en dehors des sigles entre parenthèses.
- Il contient un nom de lieu ou un surnom pour favoriser l'usage notarial et d'autres professions.
- Il peut (et doit) s'écarter du titre porté par l'acte instituant la SUP si ce titre ne répond pas à ces conditions.

#### Exemples de saisies correctes :

- « Périmètre des abords d'un monument historique inscrit : ruines de l'église Saint-Étienne de Braguse (IE30V9) »
- « Périmètre de protection du captage de Chastanet »
- « Servitudes le long de la ligne électrique aérienne Éguzon-Rueyres »
- « Zone de protection aux abords du cimetière du Puy-Saint-Clair de Tulle »
- « Plan de prévention du risque d'inondation (PPRI) de Corrèze amont »

#### Exemples de saisies incorrectes :

- « Eglise-Saint-Etienne-de-Braguse-restes-IE30V9 » (composante du milieu du nom de l'assiette)
- « PPcaptage CHASTANET » (trop d'abréviations et mauvaise casse)
- « CGCT L2223-5 » (le nom de la servitude dans l'acte est incompréhensible)
- « PPRN-i Corrèze amont » (sigle non pertinent et incompréhensible)

(1) **Remarque :** On ne remplit le champ docSource qu'en cas de numérisation d'une assiette de servitude représentée sur un plan de servitude annexé au PLU. A contrario, on ne remplira pas ce champ si on reconstitue l'assiette de la servitude par calcul de zone tampon à partir de son générateur.

#### 4.3.4 Classe d'objets **GenerateurServitude**

| Nom de la classe : <b>GenerateurServitude</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Synonymes</b>                              | Générateur de servitude d'utilité publique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Définition</b>                             | <p>Le générateur d'une servitude d'utilité publique est une entité géographique dont la nature ou la fonction induit, sous l'effet d'une réglementation, des contraintes sur les modalités d'occupation du sol des terrains environnants.</p> <p>La disparition ou la destruction sur le terrain du générateur n'a pas pour conséquence de supprimer la ou les servitudes qui lui étaient associées. Seul un nouvel acte d'annulation ou d'abrogation pris par l'autorité compétente peut légalement faire disparaître les effets de la ou des servitudes en question.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Regroupement</b>                           | Monument, cours d'eau, forêt, ouvrage militaire, conduite de transport ou de distribution d'eau, de gaz, d'électricité...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Critères de sélection</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Primitive graphique</b>                    | <p>Les entités génératrices de servitudes d'utilité publique sont représentées par des objets simples de type ponctuel, linéaire ou surfacique.</p> <p>Quatre modes sont envisageables pour géoréférencer le générateur. En fonction de la catégorie de la servitude et des référentiels géographiques disponibles au moment de la numérisation, la géométrie du générateur est obtenue soit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>à partir de coordonnées géographiques</li> </ul> <p>ou</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>par la digitalisation des informations littérales ou graphiques de l'acte</li> </ul> <p>ou</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>par référence à un objet spatial externe – mode de géoréférencement qualifié d'indirect ou de référencement à l'objet. Il s'agit de faire référence à un objet spatial d'un jeu de données externe et c'est l'identifiant de l'objet dans le jeu externe qui sert de référence. L'objet externe peut être soit fourni par le gestionnaire de la servitude, soit dupliqué depuis un référentiel géographique (type RGE).</li> </ul> <p>ou</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>par la saisie d'un générateur fictif dont la géométrie est approximative, si aucun des trois modes précités ne permet d'obtenir une géométrie.</li> </ul> <p>Le mode de géoréférencement utilisé a une influence directe sur la précision de positionnement de l'objet générateur et par construction sur celle de la ou des assiettes associées. Cinq attributs de généalogie qualifient l'origine géométrique de chaque objet générateur pour une traçabilité minimale de leur qualité géométrique.</p> |
| <b>Modélisation géométrique</b>               | <p>La modélisation géométrique d'un générateur dépend de sa nature ainsi que de la catégorie de la servitude qu'il génère.</p> <p>Par exemple, l'objet générateur correspond à une polyligne s'il représente une ligne électrique, un point s'il correspond à un centre de télécommunication ou une surface si il s'agit du bâtiment d'un monument historique.</p> <p>La modélisation géométrique de chaque générateur est définie plus précisément par chaque fiche d'aide à la numérisation des SUP rédigée par le PND Urbanisme et validée par la DGALN.</p> <p>La géométrie des générateurs de SUP doit présenter un nombre raisonnable de points : des objets surfaciques de plus de 10 000 points doivent être simplifiés.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Contraintes</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| <b>Nom de la table : GENERATEUR_SUP_(P/L/S)</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                |                                        |      |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Définition :</b> table contenant les générateurs ponctuels / linéaires / surfaciques liés aux servitudes de la catégorie CAT |                                                                                                                                                                                |                                        |      |                                                                                     |
| <b>Géométrie :</b> P = ponctuel L = Linéaire S = Surfacique                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                        |      |                                                                                     |
| Attributs                                                                                                                       | Définition                                                                                                                                                                     | Occurrences                            | Type | Contraintes                                                                         |
| idGen                                                                                                                           | Identifiant du générateur                                                                                                                                                      | Formaté suivant le §5.2                | C40  | Valeur vide interdite                                                               |
| idSup                                                                                                                           | Identifiant de la SUP                                                                                                                                                          |                                        | C40  | Valeur vide interdite                                                               |
| nomGen                                                                                                                          | Nom abrégé du générateur, respectant les règles de nommage des SUP                                                                                                             |                                        | C100 | Valeur vide interdite<br>Valeur respectant les règles de nommage définies au §4.1.3 |
| typeGen                                                                                                                         | Nature de l'entité génératrice                                                                                                                                                 | Énumération<br>TypeGen                 | C70  | Valeur vide interdite                                                               |
| modeGenere                                                                                                                      | Description du moyen utilisé pour obtenir la géométrie du générateur                                                                                                           | Énumération<br>ModeGenere              | C50  | Valeur vide possible                                                                |
| nomSrcGen                                                                                                                       | Nom du référentiel ou de la source de données à partir duquel le générateur a été produit.                                                                                     | Exemples :<br>BD_Topo<br>BD_Carthage   | C50  | Valeur vide interdite                                                               |
| dateSrcGen                                                                                                                      | date d'actualité du référentiel ou source de données utilisé pour le générateur. Il s'agit d'indiquer le millésime.                                                            | cf. §5.1.4 pour le format de type date | C8   | Valeur vide possible                                                                |
| idSrcGen                                                                                                                        | Identifiant de l'objet générateur dans la base de données source (srcGeoGen) lorsque celle-ci est diffusable. Le lien de téléchargement peut alors être indiqué dans urlSrcGen |                                        | C50  | Valeur vide possible                                                                |
| urlSrcGen                                                                                                                       | Lien URL donnant accès à l'objet générateur de la SUP en consultation et/ou en téléchargement dans un portail métier                                                           |                                        | C254 | Valeur vide possible                                                                |
| LIB_*                                                                                                                           | Attributs supplémentaires optionnels (cf. §5.6)                                                                                                                                |                                        |      |                                                                                     |

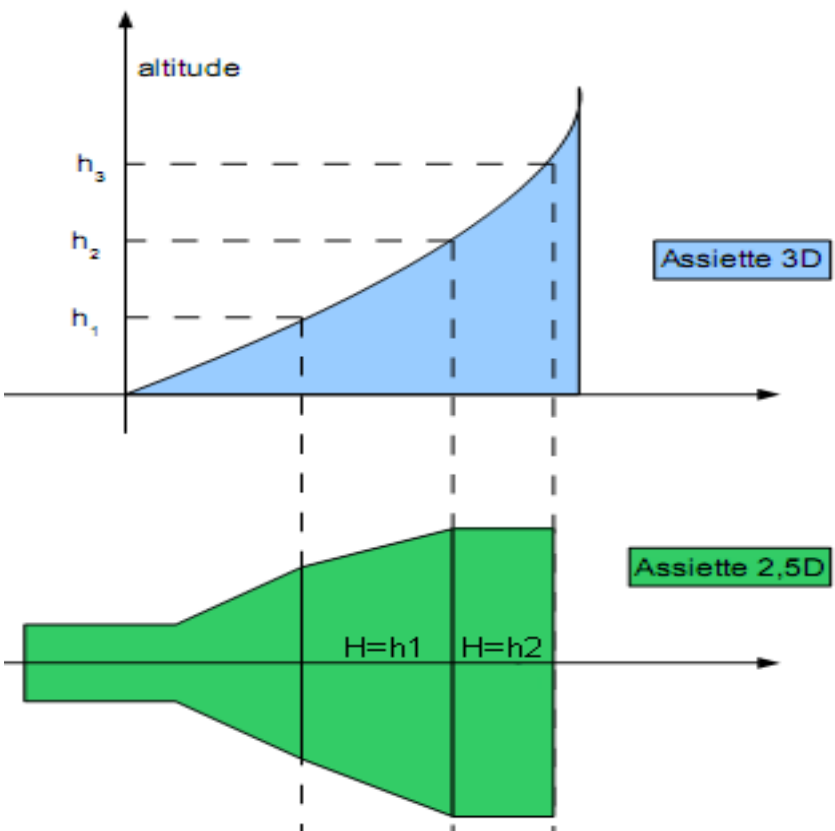
Suivant la catégorie de la servitude, les générateurs disposent d'une géométrie de type ponctuel et/ou linéaire et/ou surfacique. Cette caractéristique est indiquée dans la nomenclature des assiettes et générateurs.

Dans le cas où l'on ne dispose pas de la géométrie du générateur, il est obligatoire de saisir une entrée sans géométrie dans cette table avec modeGenere à « Géométrie fictive ».

Suivant la catégorie de la servitude, on pourra avoir des attributs particuliers. Le tableau indiquant le nom et la signification des attributs possibles est fourni §5.5.

Par exemple pour une servitude de type I4 (ligne électrique), on créera l'attribut TENSION (tension en volt de la ligne) qui sera de type « entier ».

### 4.3.5 Classe d'objets AssietteServitude

| Nom de la classe : AssietteServitude                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Synonymes</b>                                         | Assiette de servitude d'utilité publique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Définition</b>                                        | L'assiette d'une SUP est la zone géographique à l'intérieur de laquelle s'applique la servitude. Cette zone peut être définie soit en 2D, soit en 3D (mais ici modélisée en 2D 1/2) notamment dans les cas particuliers des servitudes de dégagement des aéroports ou de protection des centres de transmission radioélectrique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Critères de sélection</b>                             | <u>Toutes les assiettes de servitude d'utilité publique.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Primitive graphique</b>                               | La géométrie d'une assiette de servitude est <del>linéaire ou</del> surfacique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Modélisation géométrique</b>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les assiettes des servitudes d'utilité publique sont modélisées par des objets simples <u>(c'est à dire par des géométries unitaires, pas multiples) en 2D ou 2D1/2.</u></li> <li>- La géométrie d'une assiette ne peut pas excéder 10 000 points.</li> <li>- <u>Du fait de la</u> diversité des sources servant à localiser et définir les assiettes <u>il est préférable de</u> consigner un minimum d'information sur leur qualité géométrique. Des attributs décrivent la qualité géométrique du support géographique sur lequel les assiettes ont été digitalisées.</li> </ul>                                                                                                                                                                   |
| <b><u>Géométrie des assiettes tridimensionnelles</u></b> | <p><u>Les assiettes de SUP AR1, AR2, AR4, EL4<sup>2</sup>, EL8, PT2, T2, T4, T5, T7 sont numérisées en 2D1/2 et définies comme l'union de surfaces définissant le volume situé au-dessus d'une altitude.</u></p>  <p>The diagram consists of two parts. The top part, labeled 'Assiette 3D', shows a 3D perspective view of a blue shaded area representing the volume above a ground surface. The vertical axis is labeled 'altitude' with points <math>h_1</math>, <math>h_2</math>, and <math>h_3</math> marked. The bottom part, labeled 'Assiette 2,5D', shows a 2.5D plan view of a green shaded area representing the footprint of the volume. The horizontal axis is labeled 'H=h1' and 'H=h2'.</p> |

<sup>2</sup> Seulement certaines SUP EL4, mais pas toutes.



| <b>Nom de la table : ASSIETTE_SUP_(L/S)</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                                                        |               |                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Définition</b> : table contenant les assiettes <u>linéaires / surfaciques</u> liées aux servitudes de la catégorie CAT |                                                                                                                                                                                                     |                                                        |               |                                                                                                                          |
| <b>Géométrie</b> : <u>L</u> = Linéaire <u>S</u> = Surfacique                                                              |                                                                                                                                                                                                     |                                                        |               |                                                                                                                          |
| Attributs                                                                                                                 | Définition                                                                                                                                                                                          | Occurrences                                            | Type          | Contraintes                                                                                                              |
| idAss                                                                                                                     | Identifiant de l'assiette                                                                                                                                                                           | Formaté suivant le §5.2                                | C40           | Valeur vide interdite                                                                                                    |
| idGen                                                                                                                     | Identifiant du générateur de l'assiette                                                                                                                                                             |                                                        | C40           | Valeur vide interdite                                                                                                    |
| nomAss                                                                                                                    | Nom abrégé de l'assiette, respectant les règles de nommage des SUP                                                                                                                                  |                                                        | C100          | Valeur vide interdite<br>Valeur respectant les règles de nommage définies au §4.1.3                                      |
| typeAss                                                                                                                   | Nature de l'assiette selon sa vocation principale et la catégorie de SUP                                                                                                                            | Énumération<br><u>TypeAss</u>                          | C70           | Valeur vide interdite                                                                                                    |
| modeGeoAss                                                                                                                | Description de la méthode utilisée pour générer la géométrie de l'assiette                                                                                                                          | Énumération<br><u>ModeGeoAss</u>                       | C25           | Valeur vide interdite                                                                                                    |
| paramCalc                                                                                                                 | Valeur du paramètre ayant permis de calculer l'assiette lorsque celle-ci correspond à un objet tampon                                                                                               |                                                        | entier        | Valeur vide possible<br>Valeur non vide si le mode de génération vaut 'Zone tampon'<br>Valeur exprimée en mètre          |
| srcGeoAss                                                                                                                 | Type de carte, de référentiel géographique utilisé en tant que source de géoréférencement lors de la digitalisation de la géométrie                                                                 | Exemples :<br>SCAN25<br>RGE<br>Plan Cadastral<br>etc.. | C30           | Valeur vide possible<br>Valeur non vide si l'attribut modeGeoAss vaut 'Digitalisation' ou 'liste de coordonnées'         |
| dateSrcAss                                                                                                                | Date d'actualité du référentiel utilisé lors du géoréférencement de l'objet. Il s'agit d'indiquer le millésime des données référentielles source.                                                   |                                                        | C8            | Valeur vide possible<br>Valeur non vide si sourceGeometrie est non vide, ou si modeGeneration est « Liste de parcelles » |
| <u>altitude</u>                                                                                                           | <u>hauteur minimale de l'objet exprimée en mètre, soit par rapport au sol, soit en se référant au nivellement général de la France, suivant le contenu « sol » ou « ngf » de l'attribut symbole</u> |                                                        | <u>entier</u> | <u>Valeur vide interdite pour les assiettes tridimensionnelles</u>                                                       |
| <u>symbole</u>                                                                                                            | <u>Symbole de l'assiette, combinant la catégorie de SUP, le type de générateur et le type d'assiette.</u>                                                                                           | Énumération<br><u>symbole</u>                          | C50           | <u>Valeur vide interdite</u>                                                                                             |
| LIB_*                                                                                                                     | Attributs supplémentaires optionnels (cf. §5.6)                                                                                                                                                     |                                                        |               |                                                                                                                          |

Les suffixes spécifiques au nommage des assiettes sont indiqués au § 5.4.



Par exemple : AS1\_Audun\_**pepe** pour le périmètre de protection éloignée de la SUP de captage AS1 nommée : « Audun ».

### 4.3.6 Tables de relations

| <b>Nom de la table :</b> <b>SERVITUDE_ACTE_SUP</b>                                                |                                         |                         |      |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------|-----------------------|
| Elément implémenté : relation entre <b>&lt;Servitude&gt;</b> et <b>&lt;ActeServitude&gt;</b>      |                                         |                         |      |                       |
| <b>Définition :</b> table exprimant la relation (n - m) entre les SUP et les actes les instituant |                                         |                         |      |                       |
| Attributs                                                                                         | Définition                              | Remarque                | Type | Contraintes           |
| idSup                                                                                             | identifiant de la SUP                   | formaté suivant le §5.2 | C40  | Valeur vide interdite |
| idActe                                                                                            | identifiant de l'acte instituant la SUP |                         | C40  | Valeur vide interdite |

| <b>Nom de la table :</b> <b>SERVITUDE_COMMUNE</b>                                                        |                          |                         |      |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------|-----------------------|
| Elément implémenté : relation entre <b>&lt;Servitude&gt;</b> et <b>&lt;Commune&gt;</b>                   |                          |                         |      |                       |
| <b>Définition :</b> table exprimant la relation (n - m) entre les SUP et les communes qu'elles impactent |                          |                         |      |                       |
| Attributs                                                                                                | Définition               | Remarque                | Type | Contraintes           |
| idSup                                                                                                    | identifiant de la SUP    | formaté suivant le §5.2 | C40  | Valeur vide interdite |
| insee                                                                                                    | code INSEE de la commune |                         | C5   | Valeur vide interdite |
| nomComm                                                                                                  | nom de la commune        |                         | C80  | Valeur vide interdite |

### 4.3.7 Description des types énumérés

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <b>Type énuméré :</b> <b>natureActe</b>                  |
| <b>Définition :</b> Nature de l'acte ayant généré la SUP |
| <b>Valeur</b>                                            |
| Texte de loi                                             |
| Décret en Conseil d'État                                 |
| Décret Premier Ministre                                  |
| Décret                                                   |
| Arrêté ministériel                                       |
| Arrêté préfet de Région                                  |
| Arrêté préfectoral                                       |
| Arrêté de SUP                                            |
| Arrêté municipal                                         |
| Autre                                                    |
| Non renseigné                                            |

| <b>Type énuméré : <a href="#">decision</a></b>                                              |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Définition :</b> Type d'évolution sanctionnée par un acte administratif ou une décision. |                                                                                                                   |
| Valeur                                                                                      | Définition                                                                                                        |
| Création                                                                                    | La décision prise vient instaurer un nouveau dispositif                                                           |
| Modification                                                                                | La décision prise fait évoluer un dispositif existant                                                             |
| Substitution                                                                                | La décision prise a pour conséquence de remplacer un dispositif existant par un ou plusieurs nouveaux dispositifs |

| <b>Type énuméré : <a href="#">modeProduction</a></b>           |                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Définition :</b> Mode d'obtention de la géométrie de la SUP |                                                                                                                                               |
| Valeur                                                         | Définition                                                                                                                                    |
| import                                                         | Récupération et import de données géographiques échangées avec les gestionnaires (par exemple : une numérisation fournie par un gestionnaire) |
| numérisation                                                   | Numérisation de la <u>SUP annexée</u> au document d'urbanisme                                                                                 |
| reconstitution                                                 | <u>Géométrie reconstituée</u> à partir de l'Acte instituant la SUP                                                                            |

| <b>Type énuméré : <a href="#">modeGenere</a></b>                             |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Définition :</b> Mode d'obtention de la géométrie du générateur de la SUP |                                                                                                                                                                                                      |
| Valeur                                                                       | Définition                                                                                                                                                                                           |
| Digitalisation                                                               | La géométrie est créée par la saisie d'un ensemble de points.                                                                                                                                        |
| Duplication                                                                  | La géométrie est obtenue par copie de la géométrie d'un autre objet géographique.                                                                                                                    |
| Liste de coordonnées                                                         | La géométrie est obtenue par la création de points à partir de coordonnées géographiques ou en projection.                                                                                           |
| Géométrie fictive                                                            | La géométrie a été créée de manière approximative et n'a aucune signification géographique. Ce mode autorise la création d'objet géographique dont la géométrie est inconnue ou difficile à obtenir. |

| <b>Type énuméré : <a href="#">modeGeoAss</a></b>                             |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Définition :</b> Mode d'obtention de la géométrie de l'assiette de la SUP |                                                                                                                                                                                                      |
| Valeur                                                                       | Définition                                                                                                                                                                                           |
| Égale au générateur                                                          | La géométrie est confondue avec celle de l'objet spatial générateur. Elle est alors obtenue par copie numérique.                                                                                     |
| Zone tampon                                                                  | La géométrie est le résultat du calcul d'une zone tampon autour d'un objet géographique.                                                                                                             |
| Digitalisation                                                               | La géométrie est créée par la saisie d'un ensemble de points.                                                                                                                                        |
| Duplication                                                                  | La géométrie est obtenue par copie de la géométrie d'un autre objet géographique.                                                                                                                    |
| Liste de coordonnées                                                         | La géométrie est obtenue par la création de points à partir de coordonnées géographiques ou en projection.                                                                                           |
| Secteur angulaire                                                            | La géométrie est calculée à partir d'un point, d'une distance et de deux angles mesurés par rapport à une orientation donnée.                                                                        |
| Calculée                                                                     | La géométrie est calculée suivant un mode complexe (ex pour les servitudes T5 : tampons successifs et rayons de raccordement)                                                                        |
| Liste de parcelles                                                           | La géométrie est obtenue par l'agrégation géométrique d'une liste de parcelles sélectionnées dans un référentiel géographique cadastral.                                                             |
| Géométrie fictive                                                            | La géométrie a été créée de manière approximative et n'a aucune signification géographique. Ce mode autorise la création d'objet géographique dont la géométrie est inconnue ou difficile à obtenir. |

## 5. Implémentation informatique

### 5.1 Règles de codification

#### 5.1.1 Encodage des caractères

Le système d'encodage doit préférentiellement utiliser le jeu de caractères : **UTF-8**

L'affichage des caractères spéciaux sur le Géoportail de l'urbanisme respectera l'encodage déclaré dans les métadonnées dans la rubrique « encodage » à l'intérieur de la balise « gmd:MD\_CharacterSetCode » en respectant les valeurs définies dans la liste :

[http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO\\_19139\\_Schemas/resources/codelist/gmxCodeLists.xml](http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/codelist/gmxCodeLists.xml)

**Les encodages recommandés sont : UTF8 et 8859part1.**

**S'il n'est pas déclaré dans les métadonnées, l'encodage par défaut est UTF-8**

#### 5.1.2 Attributs de type chaîne de caractères

Sont admis les minuscules (a-z) majuscules (A-Z) les chiffres (0-9) le trait d'union (-) le souligné ( \_ ) l'espace ( ) et le point ( . ).

La ponctuation ( , ; ! ? ), les signes, les caractères spéciaux ( & % \$... ) et les quotes ( " et ' ) ne sont pas autorisées.

Les attributs de type URL acceptent les caractères autorisés par le W3C et se conforment au RFC 1738.

#### 5.1.3 Attribut INSEE

Le champ INSEE est de la forme DDCCC avec DD = numéro du département, CCC = numéro de la commune.  
Exemple : 85051

#### 5.1.4 Attributs de type DATE

Les champs de type « Date » sont codés sous la forme AAAAMMJJ avec AAAA = année, MM = mois et JJ = jour. Exemple : 20041103

Un millésime sera codé : AAAA0000 (lorsque seule l'année est connue). Exemple : 20160000

Une date inconnue sera codée : 00000000

## 5.2 Construction des identifiants

### 5.2.1 Rappel des contraintes :

Par construction, les identifiants doivent être uniques et stables sur l'ensemble du territoire.

Rappels :

- Un gestionnaire peut gérer plusieurs catégories de servitudes
- Une SUP peut être instituée par un ou plusieurs actes (ex : acte de création + acte de modification), Réciproquement un acte peut instituer plusieurs SUP
- Une SUP peut comprendre un ou plusieurs objets générateurs
- Un générateur peut générer une ou plusieurs assiettes

### 5.2.2 Identifiant de gestionnaire

L'identifiant idGest est le [code SIREN](#) (codé sur 9 caractères) de l'organisme gestionnaire

### 5.2.3 Identifiant de SUP

L'identifiant idSup est composé <catégorie>-<idGest>-<sssss> où <sssss> est un numéro d'ordre entier

Exemples : PM1-130010325-65

### 5.2.4 Identifiant de générateur

L'identifiant idGen est composé <idSup>-<g> où <g> est un numéro d'ordre incrémenté.

Exemples : PM1-130010325-65-2

### 5.2.5 Identifiant d'assiette

L'identifiant idAss est composé <idGen>-<a> où <a> est un numéro d'ordre incrémenté.

Exemples : PM1-130010325-65-2-1

### 5.2.6 Identifiant d'acte

L'identifiant idActe est composé <idSup>-<a> où <a> est un numéro d'ordre incrémenté pour les différents actes d'une même SUP.

Exemples : PM1-130010325-65-1

Les actes et servitudes sont mis en relation par la table SERVITUDE\_ACTE\_SUP :

| SERVITUDE_ACTE_SUP |                     |
|--------------------|---------------------|
| idSup              | idActe              |
| PM1-130010325-65   | PM1-130010325-65-1  |
| PM1-130010325-65   | PM1-130010325-65-2  |
| PM1-130010325-451  | PM1-130010325-451-1 |

### 5.2.7 Hiérarchie des identifiants

Le caractère « - » joue le rôle de séparateur :

| Nombre de séparateurs |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| 0                     | identifiant de gestionnaire ( <a href="#">code SIREN</a> ) |
| 2                     | identifiant de servitude                                   |
| 3                     | identifiant d'acte ou de générateur de servitude           |
| 4                     | identifiant d'assiette de servitude                        |

## 5.3 Arborescence de la série de données

### 5.3.1 Règles de nommage des fichiers et répertoires

Seuls sont admis les minuscules sans accent (a-z) et majuscules sans accent (A-Z) les chiffres (0-9) le trait d'union (-) le souligné (\_), et le point (.)

La ponctuation ( , ; ! ? ), les signes, les caractères spéciaux ( & % \$... ) et les quotes ( " et ' ) ne sont pas autorisées.

### 5.3.2 Répertoire général

Toutes les tables et fichiers sont obligatoires (à la restriction près que les tables *GENERATEUR* et *ASSIETTE* ne se déclinent que dans certaines primitives graphiques : ponctuelle et/ou linéaire et/ou surfacique).

Les fichiers sont placés dans un répertoire nommé : <idGest>\_<maillage>\_<date>, avec :

- <idGest> : identifiant du gestionnaire du lot de SUP
- <catégorie> : catégorie de la SUP conformément à la [nomenclature nationale](#)
- <date> : date de création du lot sous la forme AAAAMMJJ (ex : 20140407 pour le 7 Avril 2014)
- <maillage> : maillage territorial permettant d'identifier l'emprise :

| Territoire             | Règle                                                | Forme     | Exemple                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| France entière         | Forme unique : FR                                    | FR        | FR                                                         |
| Région                 | Code INSEE de la Région<br>(R suivi de 2 caractères) | Rxx       | R53 pour la Région Bretagne                                |
| Département            | N° du département<br>(codé sur 3 caractères)         | xxx       | 041 pour le Loir-et-Cher<br>971 pour la Guadeloupe         |
| Communauté de communes | code SIREN de l'EPCI (9 caractères)                  | xxxxxxxxx | 244400552 pour la Communauté de communes du Pays d'Ancenis |
| Commune                | code INSEE de la commune<br>(codé sur 5 caractères)  | xxxxx     | 23151 pour la commune de Peyrat-la-Nonière                 |

Remarque : le Géoportail de l'urbanisme permet d'assigner à une autorité compétente gestionnaire de SUP des maillages territoriaux spécifiques combinant ces entités.

Exemple : maillage correspondant à un ESID du Ministère de la Défense, nommé « ESID-Rennes » défini par un assemblage des régions Bretagne, Centre, Normandie et Pays de la Loire

Ce répertoire <idGest>\_<maillage>\_<date> est composé :

- d'un sous-répertoire *Donnees\_geographiques*
- d'un sous-répertoire *Actes* contenant les actes instituant les SUP, au format PDF
- d'une fiche de métadonnées INSPIRE au format XML (conforme aux « *Consignes de saisie des métadonnées INSPIRE pour les SUP* » accessibles sur la [page des ressources](#) du CNIG).

Exemple :

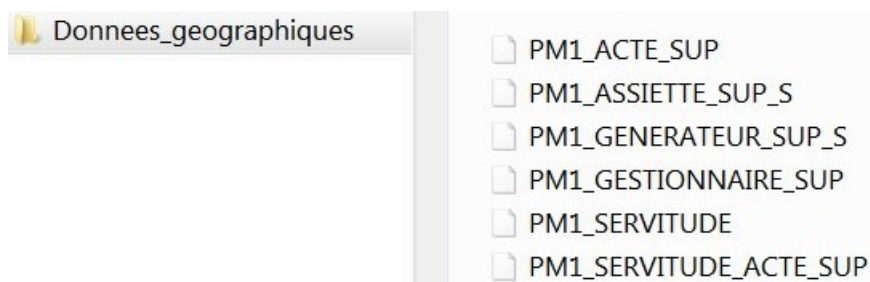
|                                                                                                                |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  130010002_AC2_R53_20180330 |  Actes                          |
|                                                                                                                |  Donnees_geographiques          |
|                                                                                                                |  130010002-AC2-R53-20180330.xml |

**Ce dossier pourra être directement téléversé dans le Géoportail de l'urbanisme compressé sous la forme <idGest>\_<maillage>\_<date>.zip**

### 5.3.3 Stockage et dénomination des données géographiques

Au sein du sous-répertoire « Donnees\_geographiques », l'organisation des séries de données des SUP est la suivante :

ACTE\_SUP  
 GESTIONNAIRE\_SUP  
 SERVITUDE  
 SERVITUDE\_ACTE\_SUP  
 GENERATEUR\_SUP\_(P/L/S) (*P: générateur ponctuel, L: linéaire, S: surfacique*)  
 ASSIETTE\_SUP\_(L/S) (*L: linéaire, S: surfacique*)



#### Dénomination des SUP, générateurs et assiettes

Se reporter au §4.1.3 Règles de nommage des objets.

Noter que le suffixe par défaut des assiettes \_ass est remplacé par d'autres suffixes pour certaines catégories de servitude.

### 5.3.4 Stockage et dénomination des actes

Les arrêtés instituant les servitudes seront de préférence dématérialisés selon un mode éditable et seront livrés au format pdf. A défaut, ils seront scannés et également fournis au format pdf.

Les actes instituant les servitudes sont stockés dans le répertoire Actes

#### Dénomination des actes :

Les fichiers pdf correspondant aux actes sont nommés : <cat>\_<radical>\_{dateDecis}\_act.pdf

Se reporter au §4.1.3 Règles de nommage des objets. Ex : PT1\_ParisEtoile\_act.pdf

Noter que l'ajout de la date de l'acte est optionnel pour un acte unique. Ex : PT1\_ParisEtoile\_20131207\_act.pdf mais il est obligatoire lorsqu'une servitude est instituée par plusieurs actes successifs.

### 5.3.5 Stockage et dénomination des règlements

Certaines catégories de servitudes (exemple : AC4bis, PM1, etc) associent un règlement à la servitude.

Ces règlements seront de préférence dématérialisés selon un mode éditable et seront livrés au format pdf.

A défaut, ils seront scannés et également fournis au format pdf.

Les règlements de servitudes sont également stockés dans le répertoire Actes

#### Dénomination des règlements :

Les fichiers pdf correspondant aux règlements sont nommés : <cat>\_<radical>\_{dateDecis}\_reg.pdf



## 5.4 Nomenclature des assiettes et générateurs

La nomenclature des assiettes et générateurs indique pour chaque catégorie de SUP :

- les types de générateurs relevant de la catégorie
- les géométries (ponctuelle, linéaire, surfacique) autorisées par type de générateur
- les types d'assiettes
- le libellé de la symbolisation associée l'assiette

Exemple :

|     | Type de générateur     | Géom  | Type d'assiette                      | Libellé de symbolisation         |
|-----|------------------------|-------|--------------------------------------|----------------------------------|
| AS1 | Captage d'eau potable  | P - S | Périmètre de protection immédiate    | AS1 gen_eaupotable ass_immediat  |
| AS1 | Captage d'eau potable  | P - S | Périmètre de protection rapprochée   | AS1 gen_eaupotable ass_rapproche |
| AS1 | Captage d'eau potable  | P - S | Périmètre de protection éloignée     | AS1 gen_eaupotable ass_eloigne   |
| AS1 | Captage d'eau minérale | P - S | Périmètre de protection eau minérale | AS1 gen_eauminerale ass          |

Remarques :

1) Suivant la catégorie de SUP, différents cas sont rencontrés :

- différents types de générateurs pouvant générer un seul type d'assiette (ex : A5, AC3, etc.)
- un type unique de générateur pouvant générer différents types d'assiettes (ex : AR3, EL3, etc.)
- différents types de générateurs pouvant générer plusieurs types d'assiettes (ex : AC1, AS1, I3, etc.)

2) Les assiettes de SUP ont une géométrie surfacique

3) Certaines catégories de SUP présentent des assiettes dont la géométrie correspond rigoureusement à celle de leur générateur, ce qui induit (cf. 2) que leur générateur est surfacique.

Les catégories de SUP concernées sont : A1<sup>3</sup>, A7, A8, A9, A10, AC1, AC2, AC4, AC4bis, EL2bis, EL4, EL5, EL10, I6, I7, JS1, PM1, PM1bis, PM3 et T6.

## 5.5 Attributs particuliers pour certaines catégories de SUP

### 5.5.1 Générateurs

Les générateurs ne portent plus d'attributs particuliers. Ceux présents dans les précédentes versions du standard sont supprimés au profit de l'intégration de leurs combinaisons de valeurs dans l'attribut ASSIETTE SUP.symbole, comme indiqué dans la nomenclature des assiettes et générateurs.

### 5.5.2 Assiettes

Les assiettes ne portent plus d'attributs particuliers.

- l'attribut HREF est intégré dans l'attribut ASSIETTE SUP.symbole avec les valeurs « ngf » et « sol », comme indiqué dans la nomenclature des assiettes et générateurs.

« sol » indique que l'altitude se réfère au terrain naturel, « ngf » qu'elle se réfère au nivellement général de la France.

- l'attribut ASSIETTE SUP.h est désormais intégré à la classe sous le nom « altitude » (cf. § 4.3.5)

<sup>3</sup> La servitude A1 est maintenue exclusivement pour Mayotte

## 5.6 Implémentations complémentaires

### 5.6.1 Attributs supplémentaires optionnels

Il est possible d'ajouter des attributs supplémentaires optionnels à la structure proposée.

Relevant du modèle de gestion spécifique à un système d'information territorial, ils ne sont pas exploités par le Géoportail de l'urbanisme mais restent disponibles au téléversement et au téléchargement des servitudes.

Ces attributs doivent être clairement spécifiés (nom de l'attribut, type, valeurs permises...) et ne doivent pas se montrer redondants ni incohérents avec la structure existante.

Ils portent le préfixe LIB\_ et sont reportés en fin de table.

La définition et les valeurs des attributs supplémentaires sont définies sur deux champs attributaires :

LIB\_ATTR1 : libellé du premier attribut supplémentaire

LIB\_VAL1 : valeur du premier attribut supplémentaire

...

LIB\_ATTRn : libellé de l'attribut supplémentaire n

LIB\_VALn : valeur de l'attribut supplémentaire n

Exemple sur la table des générateurs :

| Attribut   | Définition                                                                                                    | Type |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| idGen      | Identifiant du générateur                                                                                     | C40  |
| idSup      | Identifiant de la SUP                                                                                         | C40  |
| nomGen     | Nom abrégé du générateur                                                                                      | C100 |
| typeGen    | Nature de l'entité génératrice                                                                                | C40  |
| modeGenere | Description du moyen utilisé pour obtenir la géométrie du générateur                                          | C50  |
| srcGeoGen  | Type de carte, de référentiel géographique                                                                    | C30  |
| dateSrcGen | Date d'actualité du référentiel                                                                               | C8   |
| refBDExt   | Nom du référentiel ou de la source de données externes                                                        | C50  |
| idBDExt    | Identifiant référençant l'objet correspondant au générateur dans le référentiel ou la base de données externe | C50  |
| LIB_ATTR1  | Libellé de l'attribut supplémentaire 1                                                                        | C20  |
| LIB_VAL1   | Valeur de l'attribut supplémentaire 1                                                                         | C80  |
| LIB_ATTR2  | Libellé de l'attribut supplémentaire 2                                                                        | C20  |
| LIB_VAL2   | Valeur de l'attribut supplémentaire 2                                                                         | C80  |
| etc.       |                                                                                                               |      |

### 5.6.1.2 Exemples

| Attribut  | Valeurs possibles / Exemples |
|-----------|------------------------------|
| LIB_ATTR1 | SURFACE_EN_HECTARES          |
| LIB_VAL1  | 10                           |

| Attribut  | Valeurs possibles / Exemples |
|-----------|------------------------------|
| LIB_ATTR1 | DIAMETRE_EN_MM               |
| LIB_VAL1  | 1000                         |

## 6. Annexes

### 6.1 SIMPLISUP

| Nom de la table : SIMPLISUP     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Définition</b>               | <p>Le Géoportail de l'urbanisme produit et met à disposition le produit SIMPLISUP portant sur l'ensemble des SUP publiées sur le GPU.</p> <p>Il s'agit un export national des SUP « à plat », c'est-à-dire sous la forme d'une unique couche de données comprenant la géométrie des assiettes auxquelles sont rattachées les informations essentielles de chaque SUP.</p>                                                                              |
| <b>Critères de sélection</b>    | Toutes les SUP publiées sur le Géoportail de l'urbanisme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Modélisation géométrique</b> | Les assiettes de servitudes d'utilité publique sont représentées par des objets simples de type surfacique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Remarques</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- La spécification des attributs de SIMPLISUP (nom, définition, type, caractère obligatoire ou facultatif de son renseignement, etc.) est conforme au standard SUP.</li> <li>- L'ordonnancement des attributs a été optimisé pour prioriser les informations essentielles à la consultation de l'assiette / de la SUP.</li> <li>- Deux attributs internes au GPU complètent la couche d'information.</li> </ul> |

| Nom de la table : SIMPLISUP                                         |                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Définition</b> : table des assiettes des SUP publiées sur le GPU |                                   |
| <b>Géométrie</b> : surfacique                                       |                                   |
| Attributs                                                           | Référence                         |
| categorie                                                           | SERVITUDE.categorie §4.3.3        |
| nomSupLitt                                                          | SERVITUDE.nomSupLitt §4.3.3       |
| typeGen                                                             | GENERATEUR SUP.typeGen §4.3.4     |
| typeAss                                                             | ASSIETTTE SUP.typeAss §4.3.5      |
| typeActe                                                            | ACTE SUP.typeActe §4.3.1          |
| nomActe                                                             | ACTE SUP.nomActe §4.3.1           |
| decision                                                            | ACTE SUP.decision §4.3.1          |
| dateDecis                                                           | ACTE SUP.dateDecis §4.3.1         |
| urlActe                                                             | ACTE SUP.urlActe §4.3.1           |
| nomGest                                                             | GESTIONNAIRE SUP.nomGest §4.3.2   |
| nomCorres                                                           | GESTIONNAIRE SUP.nomCorres §4.3.2 |
| courriel                                                            | GESTIONNAIRE SUP.courriel §4.3.2  |
| idSrcGen                                                            | GENERATEUR SUP.idSrcGen §4.3.4    |
| nomSrcGen                                                           | GENERATEUR SUP.nomSrcGen §4.3.4   |
| urlSrcGen                                                           | GENERATEUR SUP.urlSrcGen §4.3.4   |
| nomAss                                                              | ASSIETTTE SUP.nomAss §4.3.5       |
| gpu_datepublication                                                 | gpu timestamp du GPU              |
| gpu_doc_id                                                          | id interne du GPU                 |
| idActe                                                              | ACTE SUP.idActe §4.3.1            |
| idSup                                                               | SERVITUDE.idSup §4.3.3            |
| idAss                                                               | ASSIETTTE SUP.idAss §4.3.5        |
| idGen                                                               | GENERATEUR SUP.idGen §4.3.4       |
| idGest                                                              | GESTIONNAIRE SUP.idGest §4.3.2    |
| symbole                                                             | ASSIETTTE SUP.symbole §4.3.5      |
| geom                                                                | ASSIETTTE SUP S.géométrie         |